TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

ଓଓଓଓଓଓଓଓ 0o0 ଌଌଌଌଌଌଌଌ

HCMUTE

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - MDPR310423

HỌ & TÊN SINH VIÊN: **Dương Thành Thắng**

MSSV: **22144403**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Nguyễn Phan Anh

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:

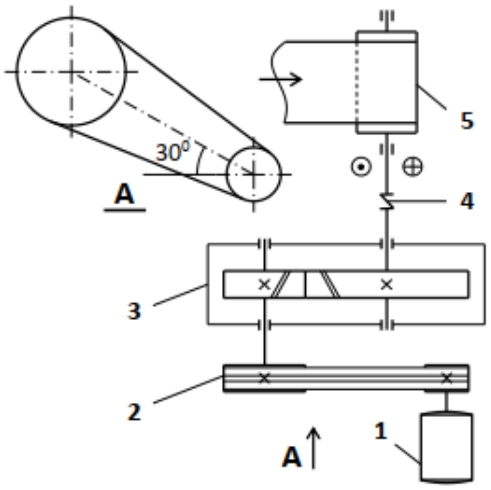
Tp. HCM, Ngày tháng năm 202

Trường ĐHSPKT TP.HCM
Khoa : Cơ khí Chế tạo máy
Bộ môn: Cơ sở Thiết kế máy

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY, MMH: MDPR310423
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
Đề số: **02** -- Phương án: **10**

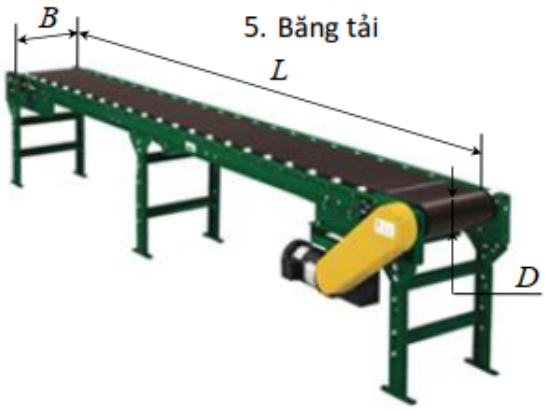
SVTH: DƯƠNG THÀNH THẮNG	MSSV: 22144403
GVHD: NGUYỄN PHAN ANH	Chữ ký:
Ngày nhận đề:	Ngày bảo vệ:

I. ĐỀ BÀI:



Hình 1: Sơ đồ động

1. Động cơ điện
2. Bộ truyền đai thang
3. Hộp giảm tốc
4. Khớp nối
5. Băng tải



Hình 2: Minh họa băng tải

Điều kiện làm việc:
- Tải trọng không đổi, quay một chiều
- Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca)
- Sai số tỉ số truyền hệ thống $|\Delta u/u| \leq 5\%$

Số liệu cho trước:

STT	Tên gọi	Giá trị
1	Loại vật liệu vận chuyển	Đá dăm
2	Năng suất Q (tấn/giờ)	160
3	Chiều dài băng tải L (m)	42
4	Chiều rộng băng tải B (mm)	1200
5	Đường kính tang dẫn động D (mm)	320
6	Vận tốc băng tải v (m/s)	1,9

II. YÊU CẦU

1. 01 bản thuyết minh tính toán (đầy đủ)
2. 01 bản vẽ chi tiết (khổ A3, bản in)
3. 01 bản vẽ lắp HGT (khổ A0, bản in)
4. Nộp file mềm (thuyết minh, bản vẽ) trên trang dạy học số

III. NỘI DUNG THUYẾT MINH

1. Tính toán công suất và tốc độ của trục công tác
2. Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
3. Tính toán các bộ truyền:
   - Tính toán bộ truyền đai/xích
   - Tính toán bộ truyền bánh răng
4. Tính toán thiết kế trục – then, chọn nối trục
5. Tính chọn ổ lăn
6. Tính toán vỏ hộp, xác định kết cấu các chi tiết máy, và các chi tiết phụ
7. Lập bảng dung sai lắp ghép

Chú ý: Sinh viên tùy chọn sử dụng công cụ CAD 2D/3D để xây dựng các bản vẽ như yêu cầu ở trên.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tuần	Nội dung thực hiện	GVHD
01	- Giới thiệu môn học	
02	- Nhận đề đồ án môn học - Phổ biến nội dung, yêu cầu ĐAMH	
03	- Tính toán công suất, tốc độ trục công tác	
04	- Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền	
05	- Tính toán bộ truyền đai/xích	
06	- Tính toán bộ truyền bánh răng	
07-09	- Tính toán thiết kế trục và vẽ kết cấu trục - then - Chọn ổ - Chọn nối trục	
10	- Tính toán vỏ hộp - Xác định kết cấu các chi tiết máy - Chọn các chi tiết phụ	
11-13	- Lập bản vẽ	
14	- Hoàn thiện thuyết minh ĐAMH	
15	- Nộp cho GVHD chấm điểm	

Ghi chú: *Sinh viên giữ đề để đóng vào tập thuyết minh.*

MỤC LỤC

I. Tính toán công suất, tốc độ trục công tác 1
1.1. Thông số đầu vào 1
1.2. Công suất trên trục công tác 1
1.3. Tốc độ quay trục công tác 1
II. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền 1
2.1. Thông số đầu vào 1
2.2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền 1
2.3. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động 2
III. Tính toán, thiết kế bộ truyền Đai 4
3.1. Thông số đầu vào 4
3.2. Chọn loại đai và tiết diện đai 4
3.3. Xác định các thông số bộ truyền 4
3.4. Xác định số dây đai 5
3.5. Thông số hình học bánh đai 6
3.6. Lực căng ban đầu, lực tác dụng lên trục 6
3.7. Tính ứng suất lớn nhất trong dây đai và tuổi thọ đai 6
3.8. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền Đai, ... 7
IV. Tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng 8
4.1. Thông số đầu vào 8
4.2. Xác định ứng suất cho phép 8
4.3. Xác định sơ bộ khoảng cách trục 9
4.4. Xác định các thông số ăn khớp 10
4.5. Kiểm nghiệm bền tiếp xúc 11
4.6. Kiểm nghiệm bền uốn 12
4.7. Kiểm nghiệm bền quá tải 13
4.8. Tính lực tác dụng khi ăn khớp 14
4.9. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng 14
V. Tính chọn nối trục 15
5.1. Thông số đầu vào 15
5.2. Trình tự các bước tính chọn nối trục: 15
VI. Tính toán thiết kế trục, chọn then 16
6.1. Thông số đầu vào 16
6.2. Chọn vật liệu 16
6.3. Tính toán thiết kế trục theo điều kiện bền, chọn then 17
6.4. Tính kiểm nghiệm bền 24
6.4.1. Kiểm nghiệm bền then 24
6.4.2. Kiểm nghiệm bền trục 24

6.5. Bảng tổng kết thông số đường kính trục 31
VII. Chọn ổ lăn 32
7.1. Trục I 32
7.1.1. Thông số đầu vào 32
7.1.2. Chọn ổ lăn 32
7.2. Trục II 36
7.2.1. Thông số đầu vào 36
7.2.2. Chọn ổ lăn 36
VIII. Tính toán vỏ hộp, các chi tiết phụ 39
8.1. Thân vỏ hộp 39
8.2. Que thăm dầu 41
8.3. Nút tháo dầu 41
8.4. Bulông vòng hoặc vòng móc 42
8.5. Chốt định vị 42
8.6. Nút thông hơi 42
8.7. Nắp cửa thăm 43
8.8. Các chi tiết phụ khác 43
8.9. Bôi trơn 44
IX. Bảng dung sai và lắp ghép 45
Tài liệu tham khảo 46

I. Tính toán công suất, tốc độ trục công tác

1.1. Thông số đầu vào

- Loại vật liệu vận chuyển: Đá dăm
- Băng phẳng đặt nằm ngang.
- Năng suất, $\mathrm{Q} = 160$ tấn/h
- Chiều dài băng tải, $\mathrm{L} = 42$ m
- Chiều rộng băng tải, $\mathrm{B} = 1200$ mm
- Đường kính tang dẫn động, $\mathrm{D} = 320$ mm
- Vận tốc vận chuyển, $\mathrm{v} = 1{,}9$ m/s

1.2. Công suất trên trục công tác

- Công suất cần thiết chuyển liệu băng tải, $\mathrm{P_{lv}}$(kW) [2]

$$\mathrm{P_{lv}} = \mathrm{k(c.L.v} + 0{,}00015.\mathrm{Q.L}) = 1{,}05.(0{,}048.42.1{,}9 + 0{,}00015.160.42)$$
$$\mathrm{P_{lv}} = 5{,}0803 \text{ kW}$$

Trong đó:

k: Hệ số phụ thuộc vào chiều dài băng tải
k = 1.05 khi L = (30 ÷ 45) m
c=0,048 - Hệ số phụ thuộc chiều rộng băng tải, tra bảng 3.1, tài liệu [2]
L: Chiều dài băng tải (m)
v: Vận tốc băng tải (m/s)
Q: (tấn/h): Năng suất băng tải

1.3. Tốc độ quay trục công tác

- Tốc độ quay trục công tác, $\mathrm{n_{lv}}$ (vòng/phút)

$$\mathrm{n_{lv}} = \frac{6.10^4.\mathrm{v}}{\pi.\mathrm{D}} = \frac{6.10^4.1{,}9}{\pi.320} = 113{,}39 \text{ v/ph}$$

Trong đó:

v (m/s): Vận tốc băng tải.

D (mm): Đường kính tang dẫn động băng tải.

II. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền

2.1. Thông số đầu vào

- Công suất cần thiết chuyển tải liệu băng tải, $\mathrm{P_{lv}} = 5{,}0803$ kW
- Số vòng quay tang dẫn băng tải, $\mathrm{n_{lv}} = 113{,}39$ vòng/phút

2.2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền

- Công suất cần thiết trên trục động cơ [1]

$$\mathrm{P_{ctđc}} = \frac{\mathrm{P_{lv}}}{\eta} = \frac{5{,}0803}{0{,}88} = 5{,}7386 \text{ kW}$$

Trong đó:

η - hiệu suất truyền động toàn hệ thống

$$\eta = \eta_đ \times (\eta_{ol})^3 \times \eta_{br} \times \eta_{kn} = 0{,}96.(0{,}99)^3.0{,}96.0{,}99 = 0.88$$

$\eta_đ = 0{,}96$ - hiệu suất bộ truyền đai (hở)
$\eta_{ol} = 0{,}99$ - hiệu suất truyền động 1 cặp ổ lăn
$\eta_{br} = 0{,}96$ - hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ răng nghiên (kín)
$\eta_{kn} = 0{,}99$ - hiệu suất khớp nối/nối trục

- Chọn động cơ

Chọn tỉ số truyền chung sơ bộ $u_{sb} = u_{nsb} \times u_{hsb} = 3 \times 4 = 12$

Tính số vòng quay sơ bộ cần thiết trên trục động cơ

$$n_{sb} = u_{sb} \times n_{lv} = 12 \times 113{,}39 = 1360{,}68 \text{ vòng/phút}$$

- Chọn động cơ không đồng bộ 3 pha, rotor lòng sóc có các thông số kỹ thuật như bảng sau:

Brand name	Output power	Speed	Voltage/Freq.	Type desination/ Product code	T_{start}/T_n	T_{max}/T_n
ABB	7,5 kW	1430 rpm	380V/50Hz	M2QA 132S4A/ 132301-**A	2,3	2,2

- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật động cơ

$P_{đc} = 7{,}5 \geq P_{ctđc} = 5{,}7386 \rightarrow$ thỏa

$n_{sb} = 1360{,}68 \approx n_{đb} = 1500 \rightarrow$ thỏa

$T_{start}/T_n = 2{,}3 \geq T_{mm}/T = 1{,}25 \rightarrow$ thỏa

$T_{max}/T_n = 2{,}2 \geq T_{qt}/T = 1{,}5 \rightarrow$ thỏa

- Phân phối tỉ số truyền

Tỉ số truyền chung của hệ thống

$$u_{ch} = \frac{n_{đc}}{n_{lv}} = \frac{1430}{113{,}39} = 12{,}61$$

$$\sqrt{u_{ch}} = \sqrt{12{,}61} = 3{,}55$$

Sử dụng bảng tỉ số truyền tiêu chuẩn bộ truyền bánh răng [1] chọn

$$u_{br} = 4{,}00$$

Tính tỉ số truyền bộ truyền ngoài

$$u_đ = \frac{u_{ch}}{u_{br}} = \frac{12{,}61}{4} = 3{,}152$$

Sử dụng dãy tỉ số truyền tiêu chuẩn bộ truyền ngoài [1] chọn

$$u_đ = 3{,}15$$

Tỉ số truyền chung sau khi phân phối tỉ số truyền theo tiêu chuẩn

$$u_{ch} = u_{br} \times u_đ = 4 \times 3{,}15 = 12{,}6$$

- Kiểm tra sai số cho phép về tỉ số truyền

$\Delta u = \frac{|12{,}61 - 12{,}6|}{12{,}61}.100 = 0{,}08\% < 4\%$ thỏa điều kiện về sai số cho phép

2.3. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

- Công suất cần thiết trên trục công tác (trục III)

$$P_{III} = P_{lv}/\eta_{ol} = \frac{5{,}0803}{0{,}99} = 5{,}1316 \text{ kW}$$

- Công suất trục II

$$P_{II} = P_{III}/(\eta_{kn} \times \eta_{ol}) = \frac{5{,}1316}{0{,}99 \times 0{,}99} = 5{,}2358 \text{ kW}$$

- Công suất trục I

$$P_I = P_{II}/(\eta_{ol} \times \eta_{br}) = \frac{5,2358}{0,99 \times 0,96} = 5,5090 \text{ kW}$$

- Công suất cần thiết trên trục động cơ

$$P_{ctđc} = P_I/(\eta_đ) = \frac{5,5090}{0,96} = 5,7386 \text{ kW}$$

- Số vòng quay trục I, n_I

$$n_I = \frac{n_{đc}}{u_đ} = \frac{1430}{3,15} = 453,96 \text{ v/ph}$$

- Số vòng quay trục II, n_{II}

$$n_{II} = \frac{n_I}{u_{br}} = \frac{453,9}{4} = 113,49 \text{ v/ph}$$

- Số vòng quay trục III, n_{III}

$$n_{III} = \frac{n_{đc}}{u_{kn}} = \frac{113,4}{1} = 113,49 \text{ v/ph}$$

- Moment xoắn cần thiết trên trục động cơ

$$T_{đc} = \frac{9,55 \times 10^6 P_{ctđc}}{n_{đc}} = \frac{9,55 \times 10^6 \times 5,7386}{1430} = 38324 \text{ N.mm}$$

- Moment xoắn trên trục I

$$T_I = \frac{9,55 \times 10^6 P_I}{n_{II}} = \frac{9,55 \times 10^6 \times 5,5090}{453,96} = 115892 \text{ N.mm}$$

- Moment xoắn trên trục II

$$T_{II} = \frac{9,55 \times 10^6 P_{II}}{n_{II}} = \frac{9,55 \times 10^6 \times 5,2358}{113,49} = 440578 \text{ N.mm}$$

- Moment xoắn trên trục III

$$T_{III} = \frac{9,55 \times 10^6 P_{III}}{n_{III}} = \frac{9,55 \times 10^6 \times 5,1316}{113,49} = 431811 \text{ N.mm}$$

- Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

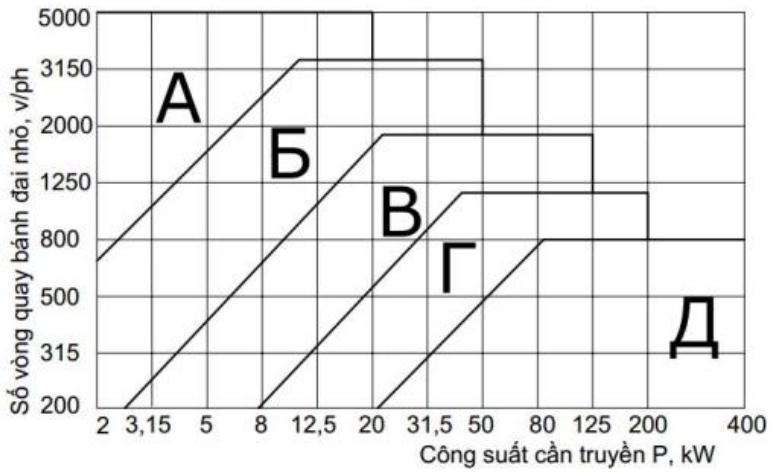
Thông số \ Trục	Trục động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác (trục III)
Công suất, P (kW)	5,7386	5,5090	5,2358	5,1316
Tỉ số truyền, u	3,15		4	1
Số vòng quay, n (vg/ph)	1430	453,96	113,49	113,49
Mômen xoắn, T (N.mm)	38324	115892	440578	431811

III. Tính toán, thiết kế bộ truyền Đai

3.1. Thông số đầu vào

- $P_{ctđc} = 5{,}7386$ kW, công suất cần thiết trên trục dẫn
- $u_đ = 3{,}15$, tỉ số truyền bộ truyền đai
- $n_{đc} = 1430$ v/ph, số vòng quay trục dẫn

3.2. Chọn loại đai và tiết diện đai



Chọn đai thang B: $b_t = 14$ mm, $b = 17$ mm, $h = 10{,}5$ mm, $y_o = 4$ mm; Diện tích $A = 138$ mm^2, $d_1 = 140 - 280$ mm

3.3. Xác định các thông số bộ truyền

- Theo tiêu chuẩn ta chọn $d_1 \geq d_{min}$:
- Đường kính bánh đai nhỏ, $d_1 = 180$ mm
- Hệ số trượt tương đối, $\xi = 0{,}015$
- Từ đường kính bánh đai xác định vận tốc đai:

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{\pi . 180.1430}{60000} = 13{,}47 \text{ m/s}$$

$v < v_{max} = 25$ m/s đối với đai thang thường

- Đường kính bánh đai lớn, $d_2 = u_đ d_1(1-\xi) = 3{,}15.180.(1-0{,}015) = 558{,}4$ mm
- Theo tiêu chuẩn ta chọn, $d_2 = 560$ mm
- Tỉ số truyền thực tế bộ truyền đai

$$u_{đtt} = \frac{d_2}{d_1(1-\xi)} = \frac{560}{180.(1-0{,}015)} = 3{,}158$$

- Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền bộ truyền đai (so với tỉ số truyền phân phối):

$$\Delta u_đ = \frac{|u_{đtt} - u_đ|}{u_đ} \times 100\% = \frac{|3{,}158 - 3{,}15|}{3{,}15} \times 100\% = 0{,}26\% < 4\%$$

- Chọn sơ bộ khoảng cách trục, a

Trị số a tính được cần phải thỏa điều kiện sau:

$$0{,}55(d_1 + d_2) + h \leq a \leq 2(d_1 + d_2)$$

$$0{,}55(180 + 560) + 8 \leq a \leq 2(180 + 560)$$

$$407\ \text{mm} \le a \le 1480\ \text{mm}$$

Chọn sơ bộ khoảng cách trục, a, theo chỉ dẫn bảng 4.14, tài liệu [1]

$$a = 1.d_2 = 1.560 = 560\ \text{mm}$$

- Tính chiều dài đai sơ bộ theo công thức 4.4, tài liệu [1].

$$L = 2a + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a} = 2.560 + \frac{\pi(180 + 560)}{2} + \frac{(560 - 180)^2}{4.560}$$

$$= 2346{,}8\ \text{mm}$$

- Từ chiều dài đai sơ bộ, chọn chiều dài đai tiêu chuẩn theo bảng 4.13, tài liệu [1], $L = 2360\ \text{mm}$

Kiểm nghiệm số vòng chạy của đai trong 1s theo công thức 4.15, tài liệu [1]:

$$i = \frac{v}{L} = \frac{13{,}47}{2360.10^{-3}} = 5{,}71\ s^{-1} \le i_{max} = 10\ s^{-1}$$

- Tính chính xác khoảng cách trục theo công thức 4.6 tài liệu [1].

$$a = \frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 8\Delta^2}}{4}$$

Trong đó:

$$\lambda = L - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} = 2360 - \frac{\pi(180 + 560)}{2} = 1197{,}61$$

$$\Delta = \frac{d_2 - d_1}{2} = \frac{560 - 180}{2} = 190$$

$$a = \frac{1197{,}61 + \sqrt{1197{,}61^2 - 8.190^2}}{4} = 566{,}96\ \text{mm}$$

Khoảng cách trục a nằm trong giá trị cho phép.

- Kiểm tra điều kiện góc ôm bánh dẫn, $\alpha_1 \ge 120^0$. Góc ôm bánh dẫn tính theo công thức 4.7, tài liệu [1].

$$\alpha_1 = 180^0 - 57^0\frac{d_2 - d_1}{a} = 180^0 - 57^0\frac{560 - 180}{566{,}96} = 141{,}79^0 \ge 120^0$$

3.4. Xác định số dây đai

- Số đai, z, được tính theo công thức 4.16, tài liệu [1]

$$z = \frac{P.k_đ}{[P_0].c_\alpha.c_L.c_u.c_z}$$

Trong đó:

$k_đ$ – Hệ số tải trọng động tra bảng 4.7, tài liệu [1], $k_đ = 1{,}1$

c_α – Hệ số kể đến ảnh hưởng góc ôm α_1

$$c_\alpha = 1{,}24\left(1 - e^{-\alpha_1/110}\right) = 1{,}24(1 - e^{-141{,}79/110}) = 0{,}898$$

c_L – Hệ số kể đến ảnh hưởng chiều dài đai

$$c_L = \left(\frac{L}{L_0}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{2360}{2240}\right)^{\frac{1}{6}} = 1{,}008$$

c_u – Hệ số kể đến ảnh hưởng tỉ số tuyền

$u = 3{,}158 \geq 2{,}5$ có thể sử dụng $c_u = 1{,}14$

c_z – Hệ số kể đến ảnh hưởng phân bố tải trọng không đều trên các sợi dây đai, ta chọn sơ bộ $c_z = 0{,}95, z = 2 \div 3$

$[P_0]$ – Công suất cho phép (kW) xác định bằng thực nghiệm

Tra bảng 4.19 (đai thang thường) để xác định $[P_0] = 4{,}22$ kW

$$z = \frac{P.k_đ}{[P_0].c_\alpha.c_L.c_u.c_z} = \frac{5{,}7386.1{,}1}{4{,}22.0{,}898.1{,}008.1{,}14.0{,}95} = 1{,}5$$

Ta chọn $z = 2$

3.5. Thông số hình học bánh đai

- Với kích thước tiết diện B, ta tra thông số của bánh đai hình thang theo bảng 4.21 [1]

$h_0 = 4{,}2$ mm

$t = 19$ mm

$e = 12{,}5$ mm

- Chiều rộng bánh đai:

$B = (z-1)t + 2e = (2-1).19 + 2.12{,}5 = 44$ mm

- Đường kính ngoài:

$d_{a1} = d_1 + 2h_0 = 180 + 2.4{,}2 = 188{,}4$ mm

$d_{a2} = d_2 + 2h_0 = 580 + 2.4{,}2 = 568{,}4$ mm

3.6. Lực căng ban đầu, lực tác dụng lên trục

- Lực căng ban đầu (trên một sợi dây đai), F_0, công thức 4.19, 4.20 tài liệu [1]

$$F_0 = \frac{780.P.k_đ}{v.c_\alpha.z} + F_v = \frac{780.5{,}7386.1{,}1}{13{,}47.0{,}898.2} + 32{,}1 = 235{,}66 \text{ N}$$

F_v – Lực căng do lực li tâm, $F_v = q_m.v^2 = 0{,}178.13{,}47^2 = 32{,}33$ N

q_m – Khối lượng một mét dài đai, tra bảng 4.22, $q_m = 0{,}178$

- Lực tác dụng lên trục, F_r, công thức 4.21 tài liệu [1]

$$F_r = 2.F_0.z.\sin(\alpha_1/2) = 2.236{,}15.2.\sin\left(\frac{141{,}79}{2}\right) = 890{,}77 \text{ N}$$

3.7. Tính ứng suất lớn nhất trong dây đai và tuổi thọ đai

- Ứng suất lớn nhất trong dây đai:

$$\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_v + \sigma_{F1} = \sigma_0 + 0{,}5\sigma_t + \sigma_v + \sigma_{F1}$$

$$\sigma_{max} = \frac{1000.5{,}7386}{13{,}47.2.138}.\frac{e^{0{,}3.141{,}79}}{e^{0{,}3.141{,}79}-1} + \frac{1300.13{,}47^2}{10^6} + \frac{2.4}{180}.140 = 8 \text{ Mpa}$$

Trong đó:

σ_1 – Ứng suất kéo trên nhánh căng $(f = 0{,}3)$

$$\sigma_1 = \sigma_0 + 0{,}5\sigma_t = \frac{1000P}{vA}.\frac{e^{f\alpha_1}}{e^{f\alpha_1}-1} = \frac{1000.5{,}7386}{13{,}47.2.138}.\frac{e^{0{,}3.141{,}79}}{e^{0{,}3.141{,}79}-1}$$

σ_v – Ứng suất phụ do lực ly tâm gây nên $(\rho = 1300 \text{ kg/m}^3)$

$$\sigma_v = \frac{\rho v^2}{10^6} = \frac{1300.13{,}47^2}{10^6}$$

σ_{F1} – Ứng suất uốn sinh ra trong đai ($E = 140$ Mpa, $y_o = 4$ mm)

$$\sigma_{F1} = \frac{2.y_o}{d_1} E = \frac{2.4}{180}.140$$

- Tuổi thọ đai:

$$L_h = \left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{max}}\right)^m . \frac{10^7}{2.3600i} . k1 . k2 = \left(\frac{9}{8}\right)^8 . \frac{10^7}{2.3600.5{,}71} . 1{,}7.1 = 1060 \text{ giờ}$$

Trong đó:

$k1$ – hệ số tính tới ảnh hưởng của tỉ số truyền u đối với tuổi thọ đai phụ thuộc vào ứng suất uốn, khi u = 3,15 thì k = 1,7;

$k2$ – hệ số tính tới chế độ làm việc của bộ truyền, khi tải tĩnh $k2$ = 1;

3.8. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền Đai,

- Lập bảng thông số kỹ thuật bộ truyền như bên dưới

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trên trục dẫn	$P = P_{ctđc}$	5,7386	kW
Tốc độ quay trục dẫn	$n = n_{đc}$	1430	vòng/phút
Tỉ số truyền thực tế	$u_{đtt}$	3,158	
Loại đai		Thang B	
Tiết diện đai	A	138	mm^2
Đường kính bánh đai dẫn	d_1	180	mm
Đường kính bánh đai bị dẫn	d_2	560	mm
Khoảng cách trục	a	566,96	mm
Góc ôm (bánh dẫn)	α_1	141,79	độ
Số sợi dây đai	z	2	
Lực căng đai (per one belt)	F_0	235,66	N
Lực tác dụng lên trục	F_r	890,77	N

IV. Tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng

4.1. Thông số đầu vào

- Công suất trên trục bánh răng dẫn, $P_I = 5{,}5090\ kW$
- Tốc độ quay trục bánh răng dẫn, $n_I = 453{,}96\ v/ph$
- Tỉ số truyền, $u_{br} = 4$
- Mô men xoắn trên trục bánh răng dẫn, $T_I = 115892\ Nmm$
- Thời gian làm việc, $L_H = 5.300.2.6 = 18000$ giờ.
- Chọn vật liệu

	Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền σ_b (MPa)	Giới hạn chảy σ_{ch} (MPa)
BR dẫn	C45	Tôi cải thiện	241÷285	850	580
BR bị dẫn	C45	Tôi cải thiện	192÷240	750	450

4.2. Xác định ứng suất cho phép

- Chọn độ cứng HB1, HB2.

  Độ cứng bánh răng dẫn, HB1 = 250

  Độ cứng bánh răng bị dẫn, HB2 = 225
- Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép:

  Ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở:

$$\sigma^o_{Hlim1} = 2.HB_1 + 70 = 2.250 + 70 = 570\ Mpa$$
$$\sigma^o_{Hlim2} = 2.HB_2 + 70 = 2.225 + 70 = 520\ Mpa$$

  Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử tiếp xúc:

$$N_{HO1} = 30.{HB_1}^{2,4} = 30.250^{2,4} = 1{,}7.10^7\ Chu\ kỳ$$
$$N_{HO2} = 30.{HB_2}^{2,4} = 30.225^{2,4} = 1{,}3.10^7\ Chu\ kỳ$$

  Số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương:

$$N_{HE1} = 60.c.n_I.L_H = 60.1.453{,}96.18000 = 49.10^7\ Chu\ kỳ$$
$$N_{HE2} = 60.c.n_{II}.L_H = 60.1.113{,}49.18000 = 12.10^7\ Chu\ kỳ$$

  Trong đó:

  c: số lần tiếp xúc/vòng quay;

  n: số vòng quay;

  L_H: thời gian phục vụ

  Khi tính $N_{HE} > N_{HO}$ thì lấy $N_{HE} = N_{HO}$ để tính, do đó $K_{HL} = 1$;

  Tính $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$ theo công thức (6.1) [1]

$$[\sigma_{H1}] = \frac{\sigma^o_{Hlim1}.K_{HL}}{S_H} = \frac{570.1}{1{,}1} = 518{,}181\ Mpa$$
$$[\sigma_{H2}] = \frac{\sigma^o_{Hlim2}.K_{HL}}{S_H} = \frac{520.1}{1{,}1} = 472{,}727\ Mpa$$

  Trong đó:

  $K_{HL} = 1$: hệ số tuổi thọ xét đến ảnh hưởng thời gian phục vụ n: số vòng quay;

  $S_H = 1{,}1$: hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc, bảng 6.2 [1]

Ứng suất tiếp xúc cho phép:

$$[\sigma_H] = \frac{[\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]}{2} = \frac{518,181 + 472,727}{2}$$

$$[\sigma_H] = 495,454 \text{ Mpa} \leq 1,25[\sigma_H]_{min} = 590,908 \text{ Mpa}$$

Thỏa điều kiện nên ta chọn $[\sigma_H] = 495,454$ Mpa

- Xác định ứng suất uốn cho phép:

Ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở:

$$\sigma^o_{Flim1} = 1,8.HB = 1,8.250 = 450 \text{ Mpa}$$

$$\sigma^o_{Flim2} = 1,8.HB = 1,8.225 = 405 \text{ Mpa}$$

Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử uốn (áp dụng cho tất cả các loại thép, trang 93 [1])

$$N_{FO} = 4.10^6$$

Số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương

$$N_{FE1} = 60.c.n_I.L_H = 60.1.453,96.18000 = 49.10^7 \text{ Chu kỳ}$$

$$N_{FE2} = 60.c.n_{II}.L_H = 60.1.113,49.18000 = 12.10^7 \text{ Chu kỳ}$$

Trong đó:

c: số lần tiếp xúc/vòng quay;

n: số vòng quay;

L_H: thời gian phục vụ

Khi tính $N_{FE} > N_{FO}$ thì lấy $N_{FE} = N_{FO}$ để tính, do đó $K_{FL} = 1$;

Tính $[\sigma_{F1}]$ và $[\sigma_{F2}]$ theo công thức (6.2) [1]

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma^o_{Flim1}.K_{FC}.K_{FL}}{S_F} = \frac{450.1.1}{1,75} = 257,142 \text{ Mpa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma^o_{Flim2}.K_{FC}.K_{FL}}{S_F} = \frac{405.1.1}{1,75} = 231,428 \text{ Mpa}$$

Trong đó:

$K_{FC} = 1$: hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải (đặt tải một phía, quay một chiều)

$S_F = 1,75$: hệ số an toàn khi tính về uốn, bảng 6.2 [1]

- Ứng suất cho phép khi quá tải:

$[\sigma_H]_{max}$ (trong điều kiện nhiệt luyện tôi cải thiện) theo công thức (6.13) [1]:

$$[\sigma_H]_{max} = 2,8.\sigma_{ch} = 2,8.450 = 1260 \text{ Mpa}$$

$[\sigma_F]_{max}$ (trường hợp vật liệu có HB ≤ 350) theo công thức (6.14) [1]:

$$[\sigma_{F1}]_{max} = 0,8.\sigma_{ch} = 0,8.580 = 464 \text{ Mpa}$$

$$[\sigma_{F2}]_{max} = 0,8.\sigma_{ch} = 0,8.450 = 360 \text{ Mpa}$$

4.3. Xác định sơ bộ khoảng cách trục

- Hệ số chiều rộng vành răng bố trí đối xứng chọn: $\psi_{ba} = 0,315$

Ta suy ra giá trị $\psi_{bd} = 0,5.\psi_{ba}(u+1) = 0,5.0,315.(4+1) = 0,787$

Tra bảng 6.7 [1] xác định được hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng $K_{H\beta} = 1,03$

- Tính chọn khoảng cách trục sơ bộ, tham khảo công thức (6.15a) [1]

$$a_w = K_a(u+1)\left[\frac{T_1.K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2.u.\psi_{ba}}\right]^{\frac{1}{3}} = 43.(4+1)\left[\frac{116299.1,03}{495,454^2.4.0,315}\right]^{\frac{1}{3}} = 156,7\ mm$$

Theo tiêu chuẩn ta chọn $a_w = 160\ mm$

Với $K_a = 43$ – Hệ số phụ thuộc vật liệu cặp bánh răng, loại răng nghiên, Bảng 6.5 [1]

4.4. Xác định các thông số ăn khớp

- Xác định mô đun, m (mm) (6.17) [1]:

$m = (0,01 \div 0,02).a_w = 1,6 \div 3,2$

Chọn $m = 3$ theo tiêu chuẩn bảng 6.8 [1]

- Xác định số răng:

Chọn sơ bộ góc nghiên răng $\beta = 20^0$

Tính z_1 (bánh răng dẫn) theo công thức (6.31) [1]:

$$z_1 = \frac{2a_w\cos\beta}{m(u+1)} = \frac{2.160.\cos(20)}{3(4+1)} = 20,04, \text{chọn } z_1 = 21 \text{ răng}$$

Tính z_2 (bánh răng bị dẫn) theo công thức (6.20) [1]:

$$z_2 = u.z_1 = 4.21 = 84, \text{chọn } z_2 = 84 \text{ răng}$$

Tính lại góc nghiêng β theo công thức (6.32) [1]:

$$\cos\beta = \frac{m(z_1+z_2)}{2a_w} = \frac{3.(21+84)}{2.160} = 0,984$$

$$\beta = \arccos(0,984) = 10,14^0, \text{thỏa điều kiện: } 8^0 \le \beta \le 20^0$$

- Tỉ số truyền thực tế bộ truyền bánh răng:

$$u_{brtt} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{84}{21} = 4$$

- Tính sai lệch tỉ số truyền hệ thống, kiểm tra điều kiện $\Delta u_{\text{hệ thống}} \le 5\%$

$$\Delta u_{\text{hệ thống}} = \frac{u_{brtt} \times u_{đtt} - u_{ch}}{u_{ch}} \times 100\% = \frac{4.3,158 - 4.3,15}{4.3,15}.100\% = 0,26\% < 5\%$$

- Đường kính chia bánh răng dẫn:

$$d_1 = \frac{m.z_1}{\cos\beta} = \frac{3.21}{0,984} = 64\ mm$$

- Đường kính chia bánh răng bị dẫn:

$$d_2 = \frac{m.z_2}{\cos\beta} = \frac{3.84}{0,984} = 256\ mm$$

- Đường kính vòng lăn bánh răng dẫn: $d_{w1} = d_1 = 64\ mm$
- Đường kính vòng lăn bánh răng bị dẫn: $d_{w2} = d_2 = 256\ mm$
- Đường kính đỉnh bánh răng dẫn: $d_{a1} = d_1 + 2m = 64 + 2.3 = 70\ mm$
- Đường kính đỉnh bánh răng bị dẫn: $d_{a2} = d_2 + 2m = 256 + 2.3 = 262\ mm$
- Đường kính đáy bánh răng dẫn: $d_{f1} = d_1 - 2,5m = 64 - 2,5.3 = 56,5\ mm$
- Đường kính đáy bánh răng bị dẫn: $d_{f2} = d_2 - 2,5m = 256 - 2,5.3 = 248,5\ mm$
- Góc ăn khớp:

$$\alpha_{tw} = \alpha_t = \text{arctg}\left(\frac{\text{tg}\alpha}{\cos\beta}\right) = \text{arctg}\left(\frac{\text{tg}20}{\cos(10{,}14)}\right) = 20{,}29^0$$

- Vận tốc vòng bánh răng dẫn: v tính theo công thức (6.40) [1]

$$v = \frac{\pi d_{w1} n_1}{60000} = \frac{\pi . 64.453{,}96}{60000} = 1{,}52 \text{ m/s}$$

Đối với răngnghiêng khi $v < 10 m/s$ lựa chọn cấp chính xác bậc 8

4.5. Kiểm nghiệm bền tiếp xúc

- Tính ứng suất tiếp xúc σ_H, và kiểm tra bền điều kiện bền tiếp xúc theo công thức (6.33) [1]:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2.T_1.K_H.(u \pm 1)}{(b_{w2}.u.d_{w1}^2)}} \leq [\sigma_H]$$

Z_M: tra bảng 6.5 [1]. Cụ thể $Z_M = 274$

Z_H: theo công thức (6.34)[1]:

$$Z_H = \sqrt{\frac{2\cos\beta_b}{\sin 2\alpha_{tw}}} = \sqrt{\frac{2\cos(9{,}52)}{\sin(2.20{,}29)}} = 1{,}741$$

Với

$$\text{tg}\beta_b = \cos\alpha_t . \text{tg}\beta = \cos(20{,}29) . \text{tg}(10{,}14) = 0{,}167$$

$$\text{Do đó } \beta_b = \text{arctg}(\text{tg}\beta_b) = \text{arctg}(0{,}167) = 9{,}52^0$$

Z_ε: theo công thức (6.36) [1].

Đối với bánh răng trụ răng nghiêng tính theo công thức (6.36 b) [1]:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{(4-\varepsilon_\alpha)(1-\varepsilon_\beta)}{3} + \frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}} \text{ khi } \varepsilon_\beta < 1$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{(4-\varepsilon_\alpha)(1-\varepsilon_\beta)}{3} + \frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}}$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{(4-1{,}663)(1-0{,}941)}{3} + \frac{0{,}941}{1{,}663}} = 0{,}782$$

Hệ số trùng khớp ngang ε_α tính theo công thức (6.38 b) [1]:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta$$

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{21} + \frac{1}{84}\right)\right].\cos(10{,}14) = 1{,}663$$

Hệ số trùng khớp dọc $\varepsilon_\beta$tính theo công thức (6.37) [1]:

$$\varepsilon_\beta = \frac{b_w.\sin\beta}{(m.\pi)} = \frac{0{,}315.160.\sin(10{,}14)}{3\pi} = 0{,}941$$

K_H: theo công thức (6.39) [1]:

$$K_H = K_{H\beta}.K_{H\alpha}.K_{Hv} = 1{,}03.1{,}05.1{,}01 = 1{,}092$$

$K_{H\beta} = 1{,}03$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, tra bảng 6.7 [1];

$K_{H\alpha} = 1{,}05$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, tra bảng 6.14 [1],

$K_{Hv} = 1{,}01$ là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, tra bảng P2.8 [1]

Chiều rộng vành răng.

$$b_{w2} = \psi_{ba}a_w = 0{,}315.160 = 50{,}4 \text{ mm}, \text{lấy } b_w = 50 \text{ mm}$$

- Ứng suất tiếp xúc σ_H

$$\sigma_H = 274.1{,}741.0{,}782\sqrt{\frac{2.116299.1{,}092.(4+1)}{50.4.64^2}} = 465{,}156 \text{ Mpa}$$

Theo 6.1 [1], $[\sigma_H] = [\sigma_H].Z_V.Z_R.K_{xH} = 495{,}454.1.1.1 = 495{,}454$

Hệ số ảnh hưởng của vận tốc vòng

Với $v = 1{,}515$ m/s, chọn $Z_V = 1$

Hệ số xét đến độ nhám mặt răng làm việc

Chọn $Z_R = 1$

Hệ số kể đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng

Với $d_1 = 70 \text{ mm} \leq 700 \text{ mm}$, chọn $K_{xH} = 1$

Như vậy $\sigma_H \leq [\sigma_H]$, kiểm tra điều kiện:

$$\frac{[\sigma_H] - \sigma_H}{[\sigma_H]}100\% = \frac{495{,}454 - 465{,}156}{495{,}454} = 6{,}1\% \leq 10\%$$

4.6. Kiểm nghiệm bền uốn

- Tính ứng suất uốn σ_F, và kiểm tra điều kiện bền uốn theo công thức 6.43 và 6.44 [1]:

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1K_FY\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{b_{w2}d_{w1}m} \leq [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1}Y_{F2}}{Y_{F1}} \leq [\sigma_{F2}]$$

Trong đó:

$Y\varepsilon$ – Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng:

$$Y\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1{,}663} = 0{,}601$$

Y_β – Hệ số kể đến độ nghiêng của răng:

$$Y_\beta = 1 - \frac{\beta^o}{140} = 1 - \frac{10{,}14}{140} = 0{,}927$$

Y_{F1}, Y_{F2} – Hệ số dạng răng của bánh 1 và 2, tra bảng 6.18 [1] với

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3_\beta} = \frac{21}{\cos^3 10{,}14} = 22$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3_\beta} = \frac{84}{\cos^3 10{,}14} = 88$$

⇨ $Y_{F1} = 4;\ Y_{F2} = 3{,}61$

$K_F -$ Hệ số tải trọng khi tính về uốn.

$K_F = K_{F\beta}K_{F\alpha}K_{Fv} = 1{,}07.1{,}22.1{,}03 = 1{,}34$

$K_{F\beta} = 1{,}07 -$ Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 6.7 [1]

$K_{F\alpha} = 1{,}22$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn, tra bảng 6.14 [1].

$K_{Fv} = 1{,}03$ hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn tra bảng P2.3 [1].

- Ứng suất uốn σ_F:

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1K_FY\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{b_{w2}d_{w1}m} = \frac{2.116299.1{,}34.0{,}601.0{,}927.4}{50.64.3} = 72{,}676 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1}Y_{F2}}{Y_{F1}} = \frac{72{,}676.3{,}61}{4} = 65{,}59 \text{ Mpa}$$

- Theo 6.2 [1]:

$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}].Y_R.Y_S.K_{xF} = 257{,}142.1.1.1 = 257{,}142$ Mpa

$[\sigma_{F2}] = [\sigma_{F2}].Y_R.Y_S.K_{xF} = 231{,}428\ .1.1.1 = 231{,}428$ Mpa

Trong đó:

Hệ số xét đến ảnh hưởng độ nhám mặt lượn chân răng, chọn $Y_R = 1$

Hệ số xét đến độ nhậy của vật liệu đối với tập trung ứng suất

$Y_S = 1{,}08 - 0{,}0695.\ln(m) = 1{,}08 - 0{,}0695.\ln 3 = 1$

Hệ số kể đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng

Với $d_1 = 70 \text{ mm} \le 700 \text{ mm}$, chọn $K_{xF} = 1$

Như vậy $\sigma_{F1} \le [\sigma_{F1}]$ và $\sigma_{F2} \le [\sigma_{F2}]$

4.7. Kiểm nghiệm bền quá tải

- Kiểm tra ứng suất tiếp xúc cực đại cho phép theo công thức (6.48) [1]:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H\sqrt{K_{qt}} = 465{,}156\sqrt{2{,}2} = 689{,}93 \text{ Mpa} \le [\sigma_H]_{max} = 1260 \text{ Mpa}$$

- Kiểm tra ứng suất uốn cực đại cho phép theo công thức (6.49) [1]:

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1}K_{qt} = 72{,}676.2{,}2 = 145{,}352 \text{ Mpa} \le [\sigma_{F1,2}]_{max} = 464 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1}K_{qt} = 65{,}59.2{,}2 = 144{,}298 \text{ Mpa} \le [\sigma_{F1,2}]_{max} = 360 \text{ Mpa}$$

Trong đó:

$K_{qt} = T_{max}/T = 2{,}2$ hệ số quá tải

4.8. Tính lực tác dụng khi ăn khớp

- Lực vòng:

$$F_{t1} = F_{t2} = \frac{2T_{II}}{d_{w2}} = \frac{2.440578}{256} = 3442\ N$$

- Lực hướng tâm:

$$F_{r1} = F_{r2} = \frac{F_{t1}.tg\alpha_{tw}}{cos\beta} = \frac{3442.tg(20,29)}{0,984} = 1292,87\ N$$

- Lực dọc trục:

$$F_{a1} = F_{a2} = F_{t1}.tg\beta = 3454,09.tg(10,14) = 615,7\ N$$

4.9. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng

Công suất trục dẫn	P_1	5,509	kW
Tốc độ quay trục dẫn	n_1	453,9	vòng/phút
Mô men xoắn trên trục dẫn	T_I	115892	$N.mm$
Tỉ số truyền thực tế	u_{brtt}	4	
Thời gian làm việc	L_H	18000	giờ
Khoảng cách trục	a_w	160	mm
Mô đun pháp/mô đun	m_n	3	mm
Chiều rộng vành răng	b_{w1}	55	mm
Chiều rộng vành răng	b_{w2}	50	mm
Góc nghiêng	β	$10,14^0$	độ
Góc ăn khớp	α_{tw}	$20,29^0$	độ
Số răng bánh dẫn	z_1	21	$răng$
Số răng bánh bị dẫn	z_2	84	$răng$
Đường kính vòng lăn bánh dẫn	d_{w1}	64	mm
Đường kính vòng lăn bánh bị dẫn	d_{w2}	256	mm
Đường kính vòng đỉnh bánh dẫn	d_{a1}	70	mm
Đường kính vòng đỉnh bánh bị dẫn	d_{a2}	262	mm
Đường kính vòng đáy bánh dẫn	d_{f1}	56.5	mm
Đường kính vòng đáy bánh bị dẫn	d_{f2}	248,5	mm
Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng	σ_H	465,156	MPa
Lực tác ăn khớp			
Lực vòng	F_t	3442	N
Lực hướng tâm	F_r	1292,87	N
Lực dọc trục (răng thẳng $F_a = 0$)	F_a	615,7	N

V. Tính chọn nối trục

5.1. Thông số đầu vào

- Moment xoắn danh nghĩa cần truyền, $T_{II} = 440578\ N.mm$
- Đặc trưng tải trọng: Băng tải

5.2. Trình tự các bước tính chọn nối trục:

- Xác định moment xoắn tính toán sử dụng cho công tác lựa chọn nối trục, T_t

Xác định moment xoắn tính toán

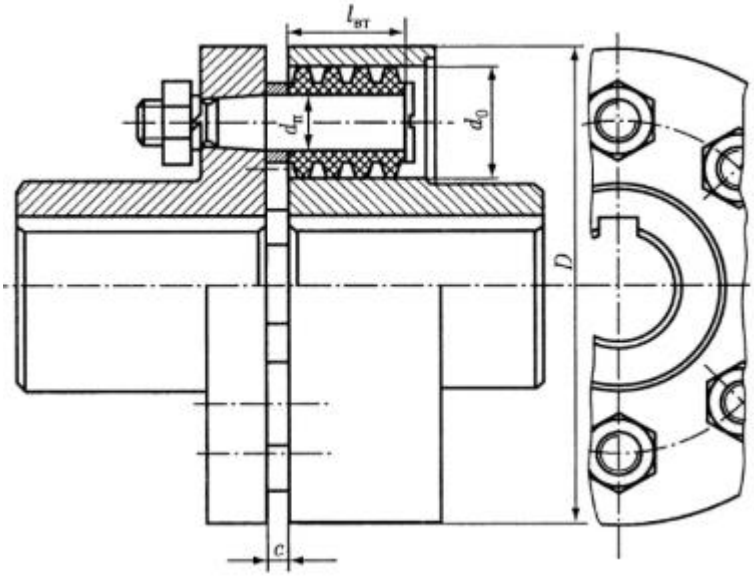
$$T_t = k.T = 1{,}5.440578 = 660867\ N.mm = 660\ N.m$$

Trong đó:

T - mômen xoắn danh nghĩa trên trục

$k = 1{,}5$ - hệ số an toàn làm việc, phụ thuộc vào loại máy công tác, tra bảng 9.1 [4]

- Chọn nối trục



Dựa trên giá trị moment xoắn tính toán ở bước trên, chọn nối trục vòng đàn hồi phù hợp theo bảng 14.3.1 [3], ta có: $d = 45\ mm, D = 190\ mm, D_0 = 135\ mm, L = 170\ mm, l = 82\ mm, l_1 = 32\ mm, l_2 = 20\ mm, l_{BT} = 36\ mm$, $n_{max} = 3000\ vg/ph$, $Z = 4$, $c = 3{,}5\ mm, d_0 = 35\ mm, d_c = 20\ mm$

- Tính kiểm nghiệm điều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt

Điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi theo công thức (9.11) [1]:

$$\sigma_d = \frac{2kT}{ZD_0 d_c l_{BT}} = \frac{2.1{,}5.440578}{4.135.20.36} = 3{,}39\ Mpa \le [\sigma]_d$$

Điều kiện sức bền của chốt theo công thức (9.12) [1]:

$$\sigma_u = \frac{kTl_0}{0.1D_0 d_c^3 Z} = \frac{1{,}5.440578.42}{0{,}1.135.20^3.4} = 64{,}25\ Mpa \le [\sigma]_u$$

Trong đó:

$l_0 = l_1 + l_2/2 = 32 + 20/2 = 42\ mm$

$[\sigma]_d$ - ứng suất dập của vòng cao su, có thể $[\sigma]_d = 2 \div 4\ MPa$

$[\sigma]_u$ - ứng suất cho phép của chốt, vật liệu thép 45, $[\sigma]_u = 60 \div 80$ MPa

- Tính lực khớp nối tác dụng lên trục F_{nt}, giá trị F_{nt} có thể lấy gần đúng như sau, trang 110 tài liệu [3]:

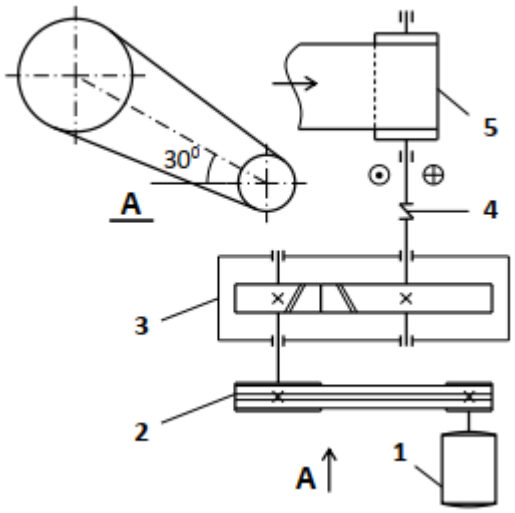
$$F_{nt} = 125\sqrt{T} = 125\sqrt{442{,}124} = 2628{,}34 \text{ N}$$

T (N. m): moment xoắn trục lắp nối trục

VI. Tính toán thiết kế trục, chọn then

6.1. Thông số đầu vào

- Sơ đồ động



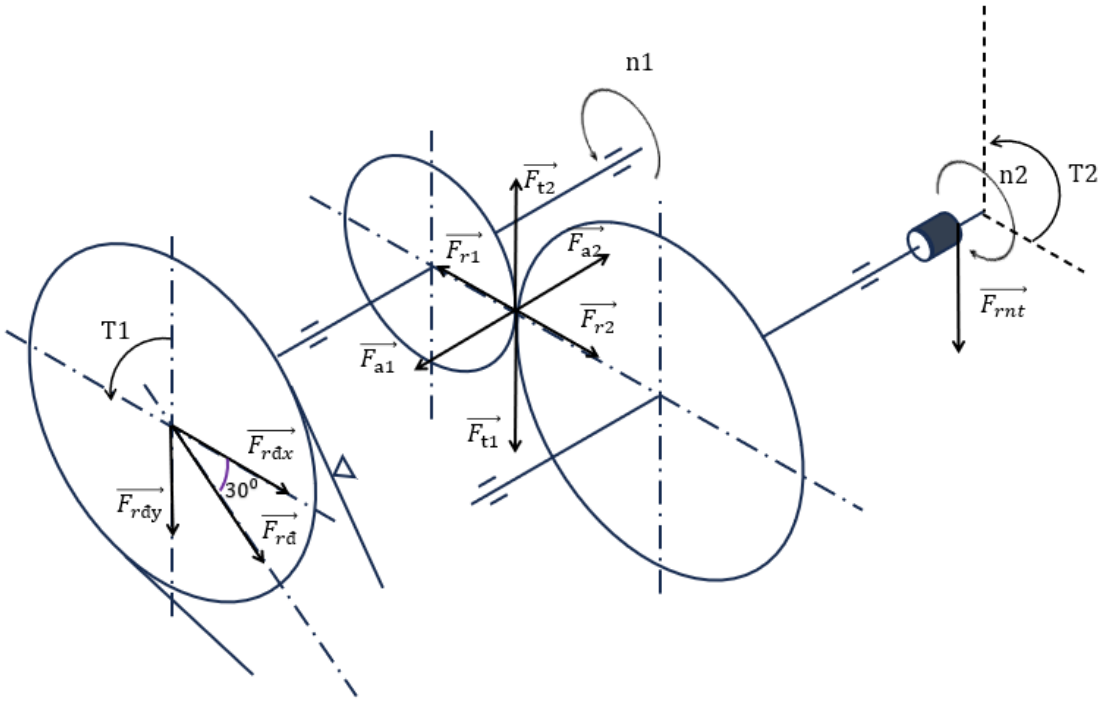
- Moment xoắn trục dẫn, $T_I = 115892$ N. mm
- Moment xoắn trục bị dẫn, $T_{II} = 440578$ N. mm
- Lực tác dụng lên trục từ bộ truyền đai, $F_{rđ} = 890{,}77$ N
- Góc nghiên bộ truyền đai, $\alpha = 30^0$
- Lực nối trục, $F_{nt} = 2628{,}34$ N
- Lực tiếp tuyến (lực vòng) bộ truyền bánh răng, $F_t = 3442$ N
- Lực hướng tâm bộ truyền bánh răng, $F_r = 1292{,}87$ N
- Lực dọc trục bộ truyền bánh răng, $F_a = 615{,}7$ N
- Đường kính vòng lăn bánh dẫn/bị dẫn, $d_{w1} = 64$ mm; $d_{w2} = 256$ mm

6.2. Chọn vật liệu

	Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền σ_b (MPa)	Giới hạn chảy σ_{ch} (MPa)
Trục dẫn	Thép 45 (C45)	Tôi cải thiện	250	850	580
Trục bị dẫn	Thép 45 (C45)	Tôi cải thiện	250	850	580

6.3. Tính toán thiết kế trục theo điều kiện bền, chọn then

- Lực tác dụng từ các bộ truyền



- Tính sơ bộ đường kính trục từ điều kiện bền cắt

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T}{0.2[\tau]}}\ mm$$

Trong đó:

$T\ (N.mm)$: moment xoắn cần truyền trên trục

$d(mm)$: đường kính trục

$[\tau]$: ứng suất trượt cho phép. Với vật liệu thép 45, $[\tau] = 15 \dots 30\ MPa$.

Lấy $[\tau] = 15\ Mpa$ cho trục dẫn và $[\tau] = 20\ Mpa$ cho trục bị dẫn.

Trục I:

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{T_I}{0.2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{115892}{0{,}2.15}} = 33{,}8\ mm, \text{lấy } d_1 = 35\ mm$$

Trục II:

$$d_2 \geq \sqrt[3]{\frac{T_{II}}{0.2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{440578}{0{,}2.20}} = 47{,}9\ mm, \text{lấy } d_2 = 50\ mm$$

- Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải

Trục II:

Chọn sơ bộ ổ lăn GOST 210: $B = 20\ mm, D = 90\ mm$ => Chọn sơ bộ bề dày nắp ổ lăn $h_1 = 12\ mm$

Chiều dài mayơ bánh răng trụ $l_{m22} = (1{,}6 \div 1{,}8)d_2 = (1{,}6 \div 1{,}8).50 = 80 \div 90$ mm, lấy $\ell_{m22} = 80$ mm

Chiều dài mayơ nửa khớp nối $l_{m21} = \ell_{nt} = 82$ mm

Trị số khoảng cách:

$$c = 8 \text{ mm}$$

$$c_1 = 10 \text{ mm}$$

$$c_2 = 5 \text{ mm}$$

$$h = 0{,}8.h_1 = 0{,}8.12 \approx 10 \text{ mm}$$

$$S = \delta + k + 5 = 32 + 8 + 5 = 45 \text{ mm}$$ (xem chương VIII, trang40)

Khoảng cách thành trong hộp giảm tốc: $B_h = l_{m22} + 2.c_1 = 80 + 2.10 = 100$ mm

Khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải:

$L_{21} = B_h + 2c + B = 100 + 2.8 + 20 = 136$ mm

$$L_{22} = S - c - \frac{B}{2} + h_1 + h + c_2 + l_{m21}$$

$$L_{22} = 45 - 8 - \frac{20}{2} + 12 + 10 + 5 + 82 = 136 \text{ mm}$$

$$L_{23} = \frac{B_h}{2} + c + \frac{B}{2} = \frac{100}{2} + 8 + \frac{20}{2} = 68 \text{ mm}$$

Trục I:

Chọn sơ bộ ổ lăn GOST 207: $B = 17$ mm, $D = 72$ mm => Chọn sơ bộ bề dày nắp ổ lăn $h_1 = 10$ mm

Chiều dài mayơ bánh răng trụ $l_{m12} = (1{,}6 \div 1{,}8)d_1 = (1{,}6 \div 1{,}8).35 = 56 \div 63$ mm, lấy $l_{m22} = 60$ mm

Chiều dài mayơ bánh đai $l_{m11} = (0{,}8 \div 1{,}5)d_1 = (0{,}8 \div 1{,}5).35 = 28 \div 52{,}5$ mm, lấy $l_{m11} = 50$ mm

Trị số khoảng cách:

$$c = 9{,}5 \text{ mm}$$

$$c_1 = 20 \text{ mm}$$

$$c_2 = 5 \text{ mm}$$

$$h = 0{,}8.h_1 = 0{,}8.10 \approx 8 \text{ mm}$$

$$S = 45 \text{ mm}$$

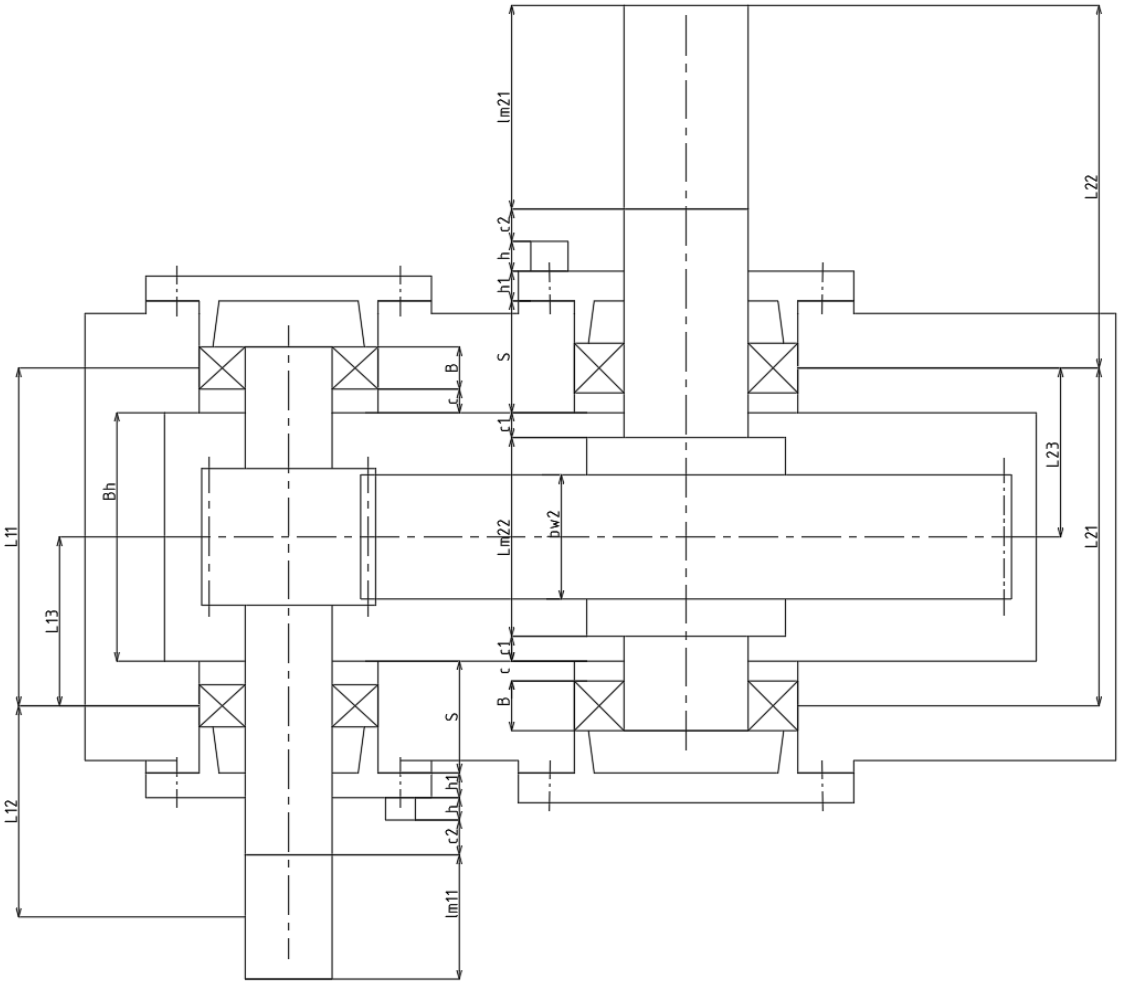
Khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải:

$L_{11} = B_h + 2c + B = 100 + 2.9{,}5 + 17 = 136$ mm

$$L_{11} = S - c - \frac{B}{2} + h_1 + h + c_2 + \frac{l_{m12}}{2}$$

$$L_{12} = 45 - 9{,}5 - \frac{17}{2} + 10 + 8 + 5 + \frac{50}{2} = 75 \text{ mm}$$

$$L_{13} = \frac{B_h}{2} + c + \frac{B}{2} = \frac{100}{2} + 9{,}5 + \frac{17}{2} = 68 \text{ mm}$$



– Xác định ngoại lực từ bộ truyền tác dụng lên trục

Dựa vào các chương trước ta xác định được ngoại lực tác dụng lên trục

Trục I:

Lực tác dụng lên trục từ bộ truyền đai, $F_{rđ} = 890{,}77$ N

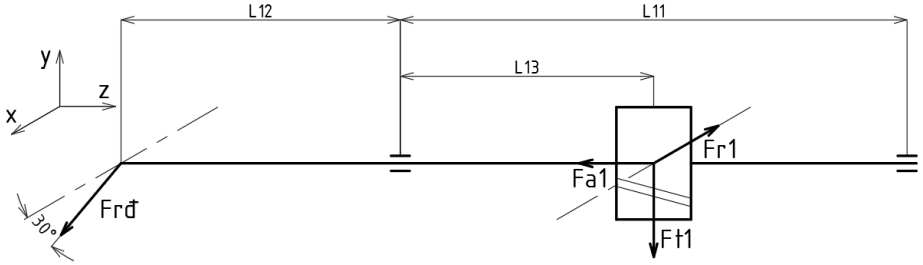
Góc nghiên bộ truyền đai, $\alpha = 30^0$

Lực tác dụng lên trục từ bộ truyền bánh răng,

$F_{t1} = 3442$ N, $F_{r1} = 1292{,}87$ N, $F_{a1} = 615{,}7$ N

Moment do lực Fa gây ra tác dụng lên trục

$$M_{a1} = F_{a1}.\frac{d_{w1}}{2} = 615{,}7.\frac{64}{2} = 19702\ \text{N.mm}$$



Trục II:

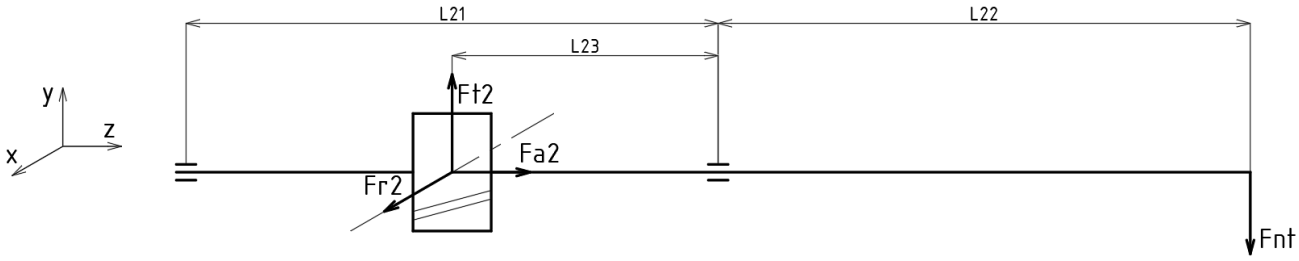
Lực nối trục, $F_{nt} = 2628{,}34$ N

Lực tác dụng lên trục từ bộ truyền bánh răng

$F_{t2} = 3442$ N, $F_{r2} = 1292{,}87$ N, $F_{a2} = 615{,}7$ N

Moment do lực Fa gây ra tác dụng lên trục

$$M_{a2} = F_{a2}.\frac{d_{w2}}{2} = 615{,}7.\frac{256}{2} = 78809\ \text{N.mm}$$



– Xác định nội lực phát sinh trong trục

Trục I

Áp dụng phương trình cân bằng moment và phương trình cân bằng lực xác định phản lực tại các ổ đỡ tác dụng lên trục

$$\sum M_{Bx} = D_y.L_{11} + F_{rđy}.L_{12} - F_{t1}.L_{13} = 0$$

$$\sum F_y = B_y + D_y - F_{t1} - F_{rđy} = 0$$

Suy ra:

$$D_y = \frac{F_{t1}.L_{13} - F_{rđy}.L_{12}}{L_{11}} = \frac{3442.68 - 890{,}77.\sin(30)\,.75}{136} = 1475{,}38\ \text{N}$$

$$B_y = F_{t1} + F_{rđy} - D_y = 3442 + 890{,}77.\sin(30) - 1475{,}38 = 2412\ \text{N}$$

$$\sum M_{By} = F_{r1}.L_{13} + F_{rđx}.L_{12} - M_{a1} - D_x.L_{11} = 0$$

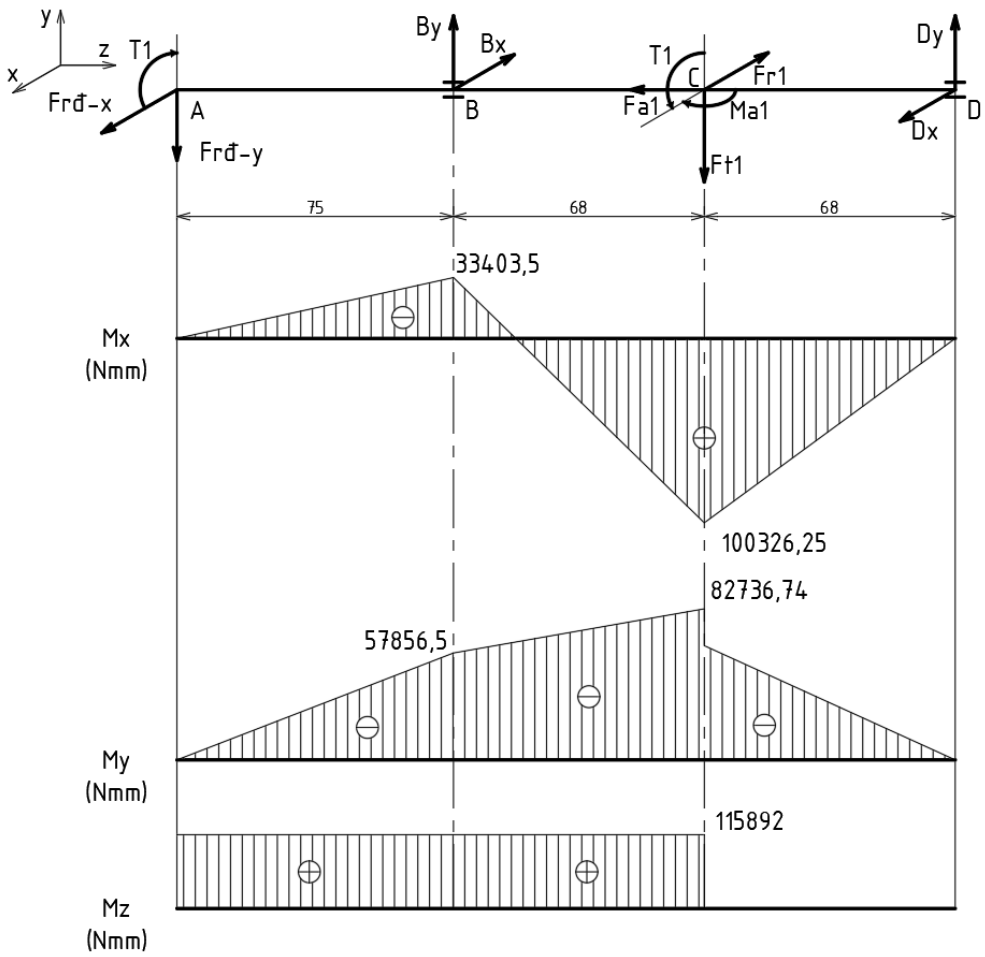
$$\sum F_x = F_{rđx} + D_x - F_{r1} - B_x = 0$$

Suy ra:

$$D_x = \frac{F_{r1}.L_{12} + F_{rđx}.L_{11} - M_{a1}}{L_{11}} = \frac{1292{,}87.68 + 890{,}77.\cos(30)\,.75 - 19702}{136} = 926{,}98\ \text{N}$$

$$B_x = F_{rđx} + D_x - F_{r1} = 890{,}77.\cos(30) + 926{,}98 - 1292{,}87 = 405{,}53\ \text{N}$$

Biểu đồ nội lực



Trục II:

Áp dụng phương trình cân bằng moment và phương trình cân bằng lực xác định phản lực tại các ổ đỡ tác dụng lên trục:

$$\sum M_{Cx} = H_y . L_{21} - F_{nt} . L_{22} - F_{t2} . L_{23} = 0$$

$$\sum F_y = F_{t2} + F_y - H_y - F_{nt} = 0$$

Suy ra:

$$H_y = \frac{F_{nt} . L_{22} + F_{t2} . L_{23}}{L_{21}} = \frac{2628{,}34.136 + 3442.68}{136} = 4349{,}34 \text{ N}$$

$$F_y = H_y + F_{nt} - F_{t2} = 4349{,}34 + 2628{,}34 - 3442 = 3535{,}68 \text{ N}$$

$$\sum M_{Cy} = F_{r2} . L_{23} - M_{a2} - H_x . L_{21} -= 0$$

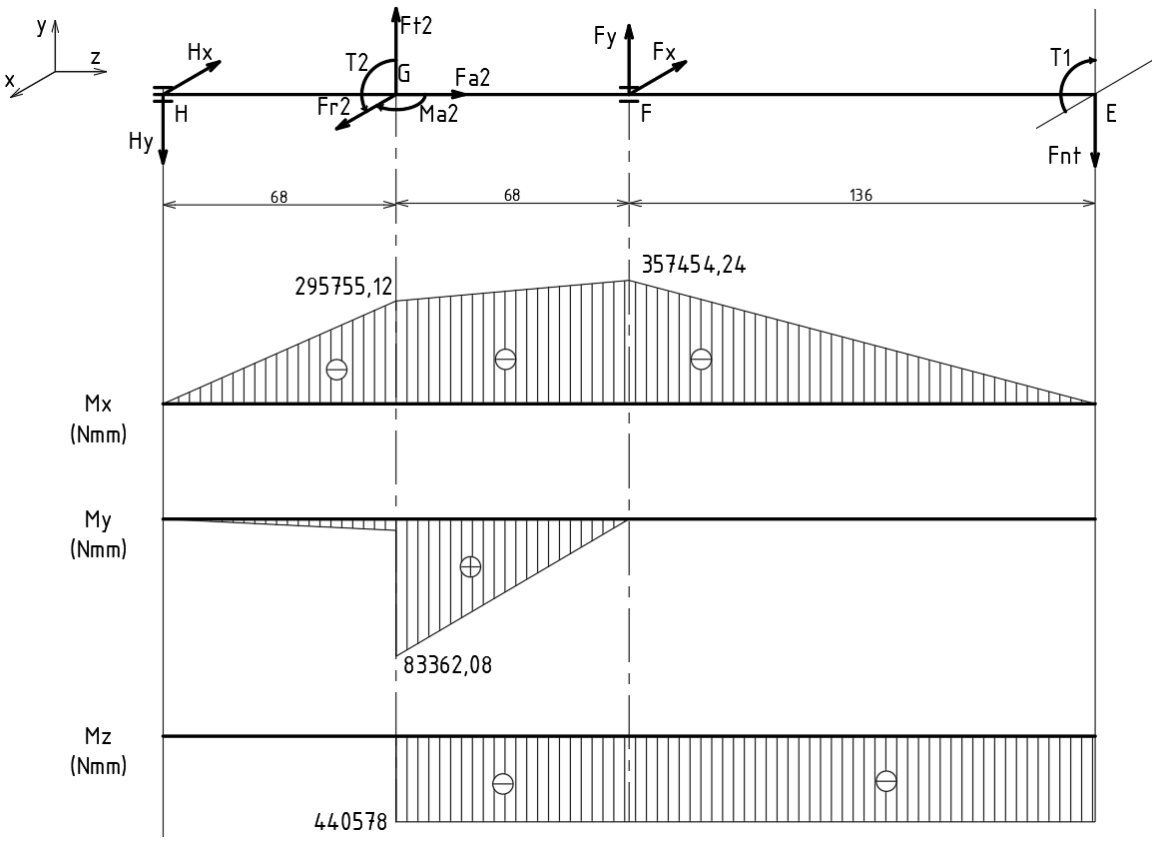
$$\sum F_x = F_{r2} - F_x - H_x = 0$$

Suy ra:

$$H_x = \frac{F_{r2} . L_{23} - M_{a2}}{L_{21}} = \frac{1292{,}87.68 - 78809}{136} = 66{,}95 \text{ N}$$

$$F_x = F_{r2} - H_x = 1292{,}87 - 66{,}95 = 1225{,}92 \text{ N}$$

Biểu đồ nội lực



– Xác định đường kính các đoạn trục:

Trục I:

Sử dụng thuyết bền 4, tính chọn đường kính các đoạn trục

$$d_i \geq \left[\max \left(\frac{\sqrt{M_{xi}^2 + M_{yi}^2 + 0{,}75M_{zi}^2}}{0{,}1[\sigma]} \right) \right]^{1/3} \quad (mm)$$

$[\sigma] = 67 -$ Trị số ứng suất cho phép, tra bảng 10.5

Suy ra:

$$d_A \geq \left(\frac{\sqrt{0^2 + 0^2 + 0{,}75.115892^2}}{0{,}1.67} \right)^{\frac{1}{3}} = 24{,}6 \text{ mm}$$

$$d_B \geq \left(\frac{\sqrt{33403{,}5^2 + 57856{,}56^2 + 0{,}75.115892^2}}{0{,}1.67} \right)^{\frac{1}{3}} = 26{,}2 \text{ mm}$$

$$d_c \geq \left(\frac{\sqrt{100326{,}25^2 + 82736{,}74^2 + 0{,}75.115892^2}}{0{,}1.67} \right)^{\frac{1}{3}} = 29 \text{ mm}$$

$d_D \geq 0$ mm

A, C là tiết diện gắn then

$$d_A \geq 1{,}07.24{,}6 = 26{,}4 \text{ mm}$$

$$d_c \geq 1{,}07.29 = 31 \text{ mm}$$

Theo tiêu chuẩn và yêu cầu về kết cấu ta chọn các tiết diện có giá trị sau:

$$d_A = 28 \text{ mm}, d_B = d_D = 40 \text{ mm}, d_C = 45 \text{ mm}$$

Ta có điều kiện 11.2.2.1 tài liệu [3]:

$d_{a1} = 70 \text{ mm} \leq 2.d_B = 80 \text{ mm}$, do đó trục I chọn làm bánh răng liền trục

Trục II:

Sử dụng thuyết bền 4, tính chọn đường kính các đoạn trục

$$d_i \geq \left[\max\left(\frac{\sqrt{M_{xi}^2 + M_{yi}^2 + 0{,}75M_{zi}^2}}{0{,}1[\sigma]}\right)\right]^{1/3} \text{ (mm}$$

$[\sigma] = 55 -$ Trị số ứng suất cho phép, tra bảng 10.5

Suy ra:

$$d_E \geq \left(\frac{\sqrt{0^2 + 0^2 + 0{,}75.440578^2}}{0{,}1.67}\right)^{\frac{1}{3}} = 41{,}1 \text{ mm}$$

$$d_F \geq \left(\frac{\sqrt{357454{,}24^2 + 0^2 + 0{,}75.440578^2}}{0{,}1.67}\right)^{\frac{1}{3}} = 45{,}6 \text{ mm}$$

$$d_G \geq \left(\frac{\sqrt{295755{,}12^2 + 83362{,}08^2 + 0{,}75.440578^2}}{0{,}1.67}\right)^{\frac{1}{3}} = 44{,}6 \text{ mm}$$

$$d_H \geq 0 \text{ mm}$$

E, G là tiết diện gắn then

$$d_E \geq 1{,}07.41{,}1 = 44 \text{ mm}$$

$$d_G \geq 1{,}07.44{,}6 = 47{,}7 \text{ mm}$$

Theo tiêu chuẩn và yêu cầu về kết cấu ta chọn các tiết diện có giá trị sau:

$$d_E = d_{nt} = 45 \text{ mm}, d_F = d_H = 60 \text{ mm}, d_G = 65 \text{ mm}$$

- Chọn kích thước tiết diện then theo đường kính trục (mm)

Tiết diện	Đường kính	Loại then bxhxl	t_1	t_2
A	28	8x7x40	4	2,8
E	45	12x8x70	5	3,3
G	65	12x8x63	5	3,3

6.4. Tính kiểm nghiệm bền

6.4.1. Kiểm nghiệm bền then

- Kiểm nghiệm bền dập theo công thức 9.1 [1]

$$\sigma_d = \frac{2T}{dl_t.(h - t_1)} \leq [\sigma_d]$$

Trong đó:

$[\sigma_d] = 150$ Mpa – Ứng suất dập cho phép

T (N.mm): Moment xoắn trên trục

d (mm): đường kính trục

b: Bề rộng then, mm

h: Chiều cao then, mm

t_1: Chiều sâu rãnh then trên trục, mm

l_t: Chiều dài làm việc của then, đối với then bằng bo 2 đầu $l_t = l - b$

$$\sigma_{dA} = \frac{2.115892}{28.(40-8).(7-4)} = 86 \text{ Mpa} \leq [\sigma_d]$$

$$\sigma_{dE} = \frac{2.440578}{45.(70-12).(8-5)} = 112{,}5 \text{ Mpa} \leq [\sigma_d]$$

$$\sigma_{dG} = \frac{2.440578}{65.(63-12).(8-5)} = 88{,}6 \text{ Mpa} \leq [\sigma_d]$$

- Kiểm nghiệm bền cắt theo công thức 9.2 [1]

$$\tau_c = \frac{2T}{dl_t.b} \leq [\tau_c]$$

Trong đó:

$[\tau_c] = 60$ Mpa – Ứng suất cắt cho phép

$$\tau_{cA} = \frac{2.115892}{28.(40-8).8} = 32{,}3 \text{ Mpa} \leq [\tau_c]$$

$$\tau_{cE} = \frac{2.440578}{45.(70-12).12} = 28{,}13 \text{ Mpa} \leq [\tau_c]$$

$$\tau_{cG} = \frac{2.440578}{65.(63-12).12} = 22{,}15 \text{ Mpa} \leq [\tau_c]$$

6.4.2. Kiểm nghiệm bền trục

- Kiểm nghiệm bền mỏi

Trục I:

Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi tại các tiết diện nguy hiểm theo công thức (10.19) [1]:

$$s_j = \frac{s_{\sigma_j} s_{\tau_j}}{\sqrt{s_{\sigma_j}^2 + s_{\tau_j}^2}} \geq [s]$$

Trong đó

$[s] = 2{,}5 \div 3{,}0$: hệ số an toàn cho phép.

s_{σ_j}, s_{τ_j}: hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp, ứng suất tiếp tại tiết diện j:

$$s_{\sigma_j} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma dj}\sigma_{aj} + \psi_\sigma \sigma_{mj}};$$

$$s_{\tau_j} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau dj}\tau_{aj} + \psi_\tau \tau_{mj}};$$

σ_{-1} – giới hạn mỏi uốn với chu kỳ đối xứng,

$$\sigma_{-1} = 0{,}436\sigma_b = 370{,}6 \text{ Mpa}$$

τ_{-1} – giới hạn mỏi xoắn ứng với chu kỳ đối xứng,

$$\tau_{-1} \approx 0.58\sigma_{-1} = 0{,}58.370{,}6 = 214{,}9 \text{ Mpa}$$

σ_{aj}; τ_{aj}; σ_{mj}; τ_{mj} biên độ và trị số trung bình của ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại tiết diện j:

$$\sigma_{aj} = \frac{\sigma_{maxj} - \sigma_{minj}}{2};$$

$$\sigma_{mj} = \frac{\sigma_{maxj} + \sigma_{minj}}{2};$$

Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng do đó

$$\sigma_{mj} = 0; \sigma_{aj} = \sigma_{maxj} = \frac{M_j}{W_j}$$

$$M_j = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}\ ;\ W_j = \frac{\pi d_j^3}{32}$$

Khi trục quay 1 chiều, ứng suất tiếp thay đổi theo chu kì mạch động, do đó

$$\tau_{mj} = \tau_{aj} = \frac{\tau_{maxj}}{2} = \frac{T_j}{2W_{\rho j}};$$

$$W_{\rho j} = \frac{\pi d_j^3}{16}$$

Đối với trục có 1 rãnh then:

$$W_j = \frac{\pi d_j^3}{32} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{2d_j};\ W_{\rho j} = \frac{\pi d_j^3}{16} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{2d_j}$$

Moment cản uốn và moment cản xoắn của các tiết diện

$$W_A = \frac{\pi 28^3}{32} - \frac{8.4.(28-4)^2}{2.28} = 1825{,}9 \text{ m}^3$$

$$W_{\rho A} = \frac{\pi 28^3}{16} - \frac{8.4.(28-4)^2}{2.28} = 3981 \text{ m}^3$$

$$W_B = \frac{\pi 40^3}{32} = 6283 \text{ m}^3;\ W_{\rho B} = \frac{\pi 40^3}{16} = 12566 \text{ m}^3$$

$$W_C = \frac{\pi 45^3}{32} = 8946\ m^3;\ W_{\rho C} = \frac{\pi 45^3}{16} = 17892\ m^3$$

$$W_E = \frac{\pi 45^3}{32} - \frac{12.5.(45-5)^2}{2.45} = 7979{,}5\ m^3$$

$$W_{\rho E} = \frac{\pi 45^3}{16} - \frac{12.5.(45-5)^2}{2.45} = 166825{,}6\ m^3$$

$$W_F = \frac{\pi 60^3}{32} = 21205{,}7\ m^3;\ W_{\rho F} = \frac{\pi 60^3}{16} = 42411{,}5\ m^3$$

$$W_G = \frac{\pi 65^3}{32} - \frac{12.5.(65-5)^2}{2.65} = 25299{,}7\ m^3$$

$$W_{\rho G} = \frac{\pi 65^3}{16} - \frac{12.5.(65-5)^2}{2.65} = 52260{,}9\ m^3$$

Bảng moment cản uốn và moment cản xoắn của các tiết diện

Tiết diện	Đường kính	b	h	t_1	W (m^3)	W_ρ (m^3)
A	28	8	7	4	1825,9	3981
B	40				6283	12556
C	45				8946	17892
E	45	12	8	5	7879,5	16825,6
F	60				21205,7	42411,5
G	65	12	8	5	25299,7	52260,9

Biên độ và giá trị trung bình các ứng suất

$$\sigma_{aA} = \frac{\sqrt{0^2+0^2}}{1825{,}9} = 0\ Mpa;\ \tau_{aA} = \frac{115892}{2.3981} = 14{,}55\ Mpa;$$

$$\sigma_{aB} = \frac{\sqrt{33403{,}5^2 + 57856{,}5^2}}{6283} = 10{,}63\ Mpa;$$

$$\tau_{aB} = \frac{115892}{2.12556} = 4{,}61\ Mpa;$$

$$\sigma_{aC} = \frac{\sqrt{100326{,}25^2 + 82736{,}74^2}}{8946} = 14{,}53\ Mpa;$$

$$\tau_{aC} = \frac{115892}{2.17892} = 3{,}23\ Mpa;$$

$$\sigma_{aE} = \frac{\sqrt{0^2+0^2}}{7879{,}5} = 0\ Mpa;\ \tau_{aE} = \frac{440578}{2.16825{,}6} = 13{,}09\ Mpa;$$

$$\sigma_{aF} = \frac{\sqrt{357454{,}24^2 + 0^2}}{21205{,}7} = 16{,}85\ Mpa;$$

$$\tau_{aF} = \frac{440578}{2.42411{,}5} = 5{,}19\ Mpa;$$

$$\sigma_{aG} = \frac{\sqrt{295755{,}12^2 + 83362{,}08^2}}{25299{,}7} = 12{,}14 \text{ Mpa};$$

$$\tau_{aG} = \frac{440578}{2.52260{,}9} = 4{,}21 \text{ MPa};$$

Bảng biên độ và trị số trung bình của ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại các tiết diện

Tiết diện	σ_a (Mpa)	σ_m (Mpa)	$\tau_m = \tau_a$ (Mpa)
A	0	0	14,53
B	10,63	0	4,61
C	14,53	0	3,23
E	0	0	13,09
F	16,85	0	5,19
G	12,14	0	4,21

ψ_σ ψ_τ hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi, bảng 10.7 [1], $\psi_\sigma = 0{,}1; \psi_\tau = 0{,}05$

$K_{\sigma dj}$ $K_{\tau dj}$ hệ số xác định theo các công thức 10.25, 10.26 [1]:

$$K_{\sigma dj} = \frac{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + K_x - 1}{K_y}$$

$$K_{\tau dj} = \frac{\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} + K_x - 1}{K_y}$$

$K_x = 1{,}1$ hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, với $\sigma_b = 850$ Mpa, bảng 10.8 [1]

$K_y = 2{,}4$ hệ số tăng bền bề mặt trục, với $\sigma_b = 850$ Mpa, bảng 10.9 [1]

ε_σ; ε_τ hệ số kích thước kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến giới hạn mỏi, bảng 10.10 [1].

Tiết diện A: $\varepsilon_\sigma = 0{,}88; \varepsilon_\tau = 0{,}81$

Tiết diện B: $\varepsilon_\sigma = 0{,}85; \varepsilon_\tau = 0{,}78$

Tiết diện C: $\varepsilon_\sigma = 0{,}83; \varepsilon_\tau = 0{,}77$

Tiết diện E: $\varepsilon_\sigma = 0{,}83; \varepsilon_\tau = 0{,}77$

Tiết diện F: $\varepsilon_\sigma = 0{,}78; \varepsilon_\tau = 0{,}74$

Tiết diện G: $\varepsilon_\sigma = 0{,}77; \varepsilon_\tau = 0{,}73$

K_σ K_τ hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và xoắn, trị số của chúng phụ thuộc vào loại yếu tố gây tập trung ứng suất. Tại các bề mặt trục lắp có độ dôi tra bảng 10.11 [1]. Đối với rãnh then tra bảng 10.12 [1].

Lắp chặt: $d < 50mm, k6 \rightarrow K_\sigma/\varepsilon_\sigma = 2{,}44;\ K_\tau/\varepsilon_\tau = 1{,}86$

$d > 50mm, k6 \rightarrow K_\sigma/\varepsilon_\sigma = 2{,}97;\ K_\tau/\varepsilon_\tau = 2{,}28$

Rãnh then: $K_\sigma = 2{,}01;\ K_\tau = 1{,}88$, với $\sigma_b = 850$ Mpa và dùng dao phay ngón

→ Tiết diện A

$$\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = \frac{2{,}01}{0{,}88} = 2{,}28; \frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} = \frac{1{,}88}{0{,}81} = 2{,}32$$

→ Tiết diện E

$$\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = \frac{2{,}01}{0{,}83} = 2{,}42; \frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} = \frac{1{,}88}{0{,}77} = 2{,}44$$

→ Tiết diện G

$$\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = \frac{2{,}01}{0{,}77} = 2{,}61; \frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} = \frac{1{,}88}{0{,}73} = 2{,}57$$

Góc lượn: $K_\sigma = 1{,}92;\ K_\tau = 1{,}46$, với $r/d = 0{,}06$ và $\sigma_b = 850$ Mpa

→ Tiết diện C

$$\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = \frac{1{,}92}{0{,}83} = 2{,}31; \frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} = \frac{1{,}46}{0{,}77} = 1{,}89$$

Kiểm nghiệm trục bằng hệ số s_{σ_j}, s_{τ_j}; $K_{\sigma d}$ $K_{\tau d}$, sử dụng tỉ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ và K_τ/ε_τ lớn hơn để tính:

Tiết diện A

$$K_{\sigma d} = \frac{2{,}44 + 1{,}1 - 1}{2{,}4} = 1{,}05 \rightarrow s_\sigma = _$$

$$K_{\tau d} = \frac{2{,}32 + 1{,}1 - 1}{2{,}4} = 1 \rightarrow s_\tau = \frac{214{,}9}{1.14{,}53 + 0{,}05.14{,}53} = 14$$

$$\rightarrow s = 14$$

Tiết diện B

$$K_{\sigma d} = \frac{2{,}44 + 1{,}1 - 1}{2{,}4} = 1{,}05 \rightarrow s_\sigma = \frac{370{,}6}{1{,}05.10{,}63 + 0{,}1.0} = 33{,}2$$

$$K_{\tau d} = \frac{1{,}86 + 1{,}1 - 1}{2{,}4} = 0{,}81 \rightarrow s_\tau = \frac{214{,}9}{0{,}81.4{,}61 + 0{,}05.4{,}61} = 54{,}2$$

$$\rightarrow s = \frac{33{,}2.54{,}2}{\sqrt{33{,}2^2 + 54{,}2^2}} = 28{,}3$$

Tiết diện C

$$K_{\sigma d} = \frac{2,31 + 1,1 - 1}{2,4} = 1 \rightarrow s_\sigma = \frac{370,6}{1.14,53 + 0,1.0} = 25,5$$

$$K_{\tau d} = \frac{1,89 + 1,1 - 1}{2,4} = 0,82 \rightarrow s_\tau = \frac{214,9}{0,82.3,23 + 0,05.3,23} = 76,4$$

$$\rightarrow s = \frac{25,5.76,4}{\sqrt{25,5^2 + 76,4^2}} = 24,1$$

Tiết diện E

$$K_{\sigma d} = \frac{2,44 + 1,1 - 1}{2,4} = 1,05 \rightarrow s_\sigma = _$$

$$K_{\tau d} = \frac{2,44 + 1,1 - 1}{2,4} = 1,05 \rightarrow s_\tau = \frac{214,9}{1,05.13,09 + 0,05.13,09} = 14,9$$

$$\rightarrow s = 14,9$$

Tiết diện F

$$K_{\sigma d} = \frac{2,97 + 1,1 - 1}{2,4} = 1,27 \rightarrow s_\sigma = \frac{370,6}{1,27.16,85 + 0,1.0} = 17,3$$

$$K_{\tau d} = \frac{2,28 + 1,1 - 1}{2,4} = 0,99 \rightarrow s_\tau = \frac{214,9}{0,99.5,19 + 0,05.5,19} = 39,8$$

$$\rightarrow s = \frac{17,3.39,8}{\sqrt{17,3^2 + 39,8^2}} = 15,8$$

Tiết diện G

$$K_{\sigma d} = \frac{2,97 + 1,1 - 1}{2,4} = 1,27 \rightarrow s_\sigma = \frac{370,6}{1,27.12,14 + 0,1.0} = 24$$

$$K_{\tau d} = \frac{2,57 + 1,1 - 1}{2,4} = 1,11 \rightarrow s_\tau = \frac{214,9}{1,11.4,21 + 0,05.4,21} = 44$$

$$\rightarrow s = \frac{24.44}{\sqrt{24^2 + 44^2}} = 21$$

Kết quả tính toán cho tiết diện 2 trục

Tiết diện	d (mm)	$K_\sigma/\varepsilon_\sigma$			K_τ/ε_τ			$K_{\sigma d}$	$K_{\tau d}$	s_σ	s_τ	s
		Rãnh then	Lắp chặt	Góc lượn	Rãnh then	Lắp chặt	Góc lượn					
A	28	2,28	2,44	_	2,32	1,86	_	1,05	1	_	14	14
B	40	_	2,44	_	_	1,86	_	1,05	0,81	33,2	54,2	28,3
C	45	_	_	2,31	_	_	1,89	1	0,82	25,5	76,4	24,1
E	45	2,42	2,44	_	2,44	1,86	_	1,05	1,05	_	14,9	14,9
F	60	_	2,97	_	_	2,28	_	1,27	0,99	17,3	39,8	15,8
G	65	2,61	2,97	_	2,57	2,28	_	1,27	1,11	24	44	21

→Kết quả trong bảng cho thấy các tiết diện nguy hiểm trên hai trục đều đảm bảo an toàn về mỏi với [s] = 2,5

- Kiểm nghiệm bền tĩnh

Kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh tại các tiết diện nguy hiểm theo công thức (10.27) [1]:

$$\sigma_{tdj} = \sqrt{{\sigma_j}^2 + 3{\tau_j}^2} \leq [\sigma]$$

Trong đó:

$$[\sigma] = 0{,}8\sigma_{ch} = 0{,}8.580 = 464 \text{ Mpa}$$

$$\sigma = \frac{M_{max}}{0{,}1d^3}$$

$$\tau = \frac{T_{max}}{0{,}2d^3}$$

Tiết diện A

$$\sigma = \frac{\sqrt{0^2 + 0^2}}{0{,}1.28^3} = 0 \text{ Mpa};\ \tau = \frac{115892}{0{,}2.28^3} = 26{,}39 \text{ Mpa}$$

Tiết diện B

$$\sigma = \frac{\sqrt{33403{,}5^2 + 57856{,}5^2}}{0{,}1.40^3} = 10{,}43 \text{ Mpa}$$

$$\tau = \frac{115892}{0{,}2.40^3} = 9{,}05 \text{ Mpa}$$

Tiết diện C

$$\sigma = \frac{\sqrt{100326{,}25^2 + 82736{,}74^2}}{0{,}1.45^3} = 14{,}27 \text{ Mpa}$$

$$\tau = \frac{115892}{0{,}2.45^3} = 6{,}35 \text{ Mpa}$$

Tiết diện E

$$\sigma = \frac{\sqrt{0^2 + 0^2}}{0{,}1.45^3} = 0 \text{ Mpa};\ \tau = \frac{440578}{0{,}2.45^3} = 24{,}17 \text{ Mpa}$$

Tiết diện F

$$\sigma = \frac{\sqrt{357454{,}24^2 + 0^2}}{0{,}1.60^3} = 16{,}54 \text{ Mpa}$$

$$\tau = \frac{440578}{0{,}2.60^3} = 10{,}19 \text{ Mpa}$$

Tiết diện G

$$\sigma = \frac{\sqrt{295755{,}12^2 + 83362{,}08^2}}{0{,}1.65^3} = 11{,}18 \text{ Mpa}$$

$$\tau = \frac{440578}{0{,}2.65^3} = 8 \text{ Mpa}$$

Kiểm nghiệm bền tĩnh tại các tiết diện

$$\sigma_{tdA} = \sqrt{0^2 + 3.26{,}39^2} = 45{,}7 \text{ Mpa} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{tdB} = \sqrt{10{,}43^2 + 3.9{,}05^2} = 18{,}82 \text{ Mpa} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{tdC} = \sqrt{14{,}27^2 + 3.6{,}35^2} = 18{,}01 \text{ Mpa} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{tdE} = \sqrt{0^2 + 3.24{,}17^2} = 41{,}86 \text{ Mpa} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{tdF} = \sqrt{16{,}54^2 + 3.10{,}19^2} = 24{,}18 \text{ Mpa} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{tdG} = \sqrt{11{,}18^2 + 3.8^2} = 17{,}8 \text{ Mpa} \leq [\sigma]$$

→Từ kết quả trên thấy được các tiết diện nguy hiểm đều có thể chịu được biến dạng dẻo hoặc phá hỏng lớn.

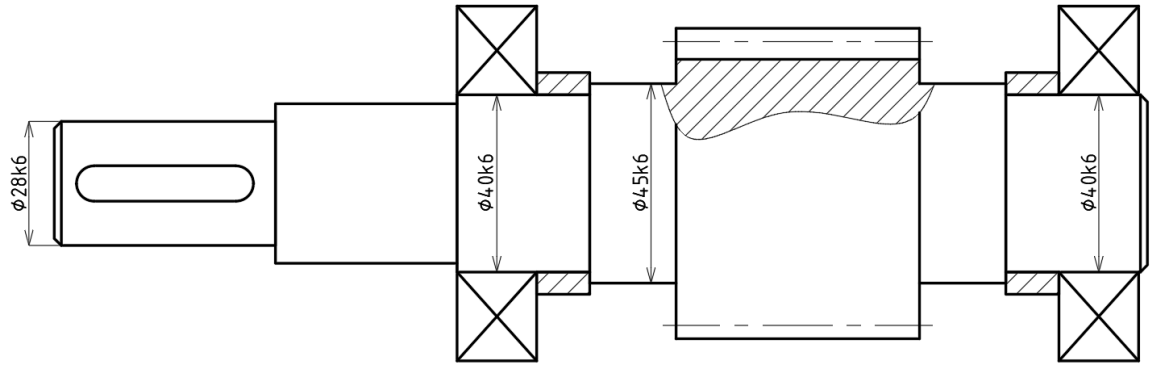
6.5. Bảng tổng kết thông số đường kính trục

- Thông số tiết diện

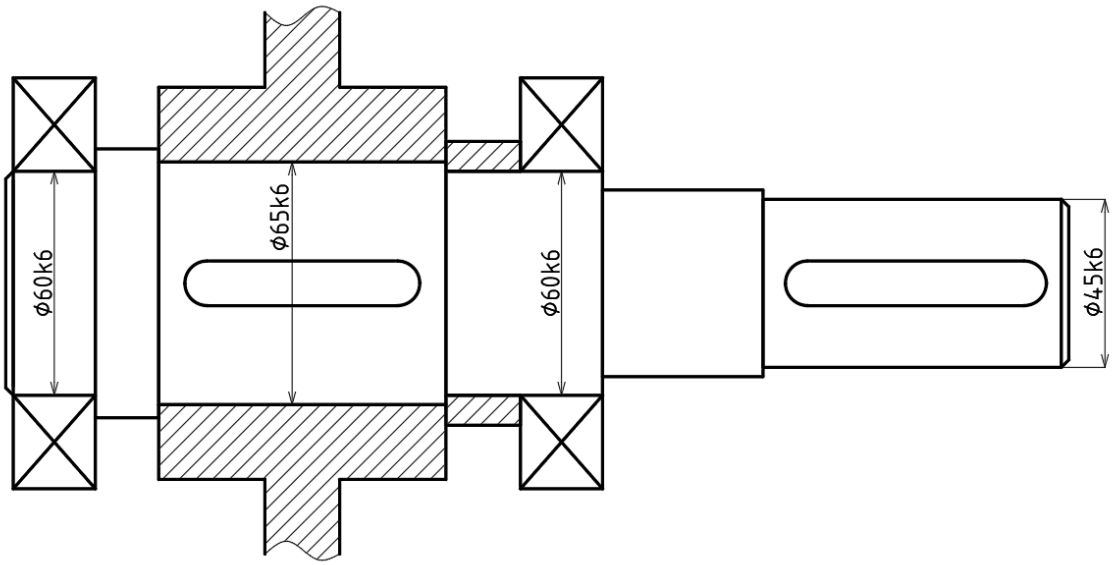
Trục / Vị trí	I	II
A/E	28	45
B/F	40	60
C/G	45	65
D/H	40	60

- Kết cấu trục

Trục I:



Trục II:



VII. Chọn ổ lăn

7.1. Trục I

7.1.1. Thông số đầu vào

- Đường kính ngõng trục: 40 mm
- Số vòng quay: $452{,}38$ vg/ph
- Thời gian làm việc: 18000 giờ
- Phản lực tại ổ:

Gối B: $F_{RB} = \sqrt[2]{B_x^2 + B_y^2} = \sqrt[2]{405{,}53^2 + 2412^{\,2}} = 2445{,}85$ N

Gối D: $F_{RD} = \sqrt[2]{D_x^2 + D_y^2} = \sqrt[2]{926{,}98^2 + 1475{,}38^2} = 1742{,}42$ N

- Lực dọc trục: $F_a = 615{,}7$ N

7.1.2. Chọn ổ lăn

- Chọn cấp chính xác ổ lăn:

Cấp chính xác: 0

Độ đảo hướng tâm: 20 μm

Giá thành tương đối: 1

- Chọn loại ổ:

  Ta có: $F_a/F_{RD} = 615,7/1742,42 = 0,35 > 0,3$, nên ta chọn ổ bi đỡ - chặn GOST với $\alpha = 12°$

- Chọn kích thước ổ

  Chọn sơ bộ ổ bi đỡ chặn cho các gối đỡ B và D theo tiêu chuẩn GOST 520-71

Ký hiệu	d (mm)	D (mm)	B (mm)	[C] (kN)	[C_O](kN)
36208	40	80	18	30,6	23,7

- Tính kiểm nghiệm khả năng tải động ổ

  Đối với ổ đỡ - chặn điểm đặt phản lực giữa dịch đi một đoạn từ mặt phẳng giữa và vị trí của điểm được xác định bởi khoảng cách a, đo được từ mặt đầu của vành ngoài:

$$a = 0,5\left(B + \frac{d+D}{2}tg\alpha\right) = 0,5.\left(18 + \frac{40+80}{2}tg(12)\right) = 15,37 \text{ mm}$$

  Xác định lại khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải:

$$L'_{11} = L_{11} - 2\left(a - \frac{B}{2}\right) = 136 - 2\left(15,37 - \frac{18}{2}\right) = 123,26 \text{ mm}$$

$$L'_{12} = L_{12} + \left(a - \frac{B}{2}\right) = 75 + \left(15,37 - \frac{18}{2}\right) = 81,37 \text{ mm}$$

$$L'_{13} = \frac{L'_{11}}{2} = \frac{123,26}{2} = 61,63 \text{ mm}$$

  Xác định lại phản lực tại các gối đỡ

$$D_y = \frac{F_{t1}.L'_{13} - F_{rđy}.L'_{12}}{L'_{11}} = 1426,97 \text{ N}$$

$$B_y = F_{t1} + F_{rđy} - D_y = 2460,41 \text{ N}$$

$$D_x = \frac{F_{r1}.L'_{13} + F_{rđx}.L'_{12} - M_{a1}}{L'_{11}} = 995,85 \text{ N}$$

$$B_x = F_{rđx} + D_x - F_{r1} = 474,4 \text{ N}$$

Gối B: $F_{RB} = \sqrt[2]{B_x^2 + B_y^2} = \sqrt[2]{474,4^2 + 2460,41^2} = 2505,72 \text{ N}$

Gối D: $F_{RD} = \sqrt[2]{D_x^2 + D_y^2} = \sqrt[2]{995,85^2 + 1426,97^2} = 1740,1 \text{ N}$

Tỉ số:

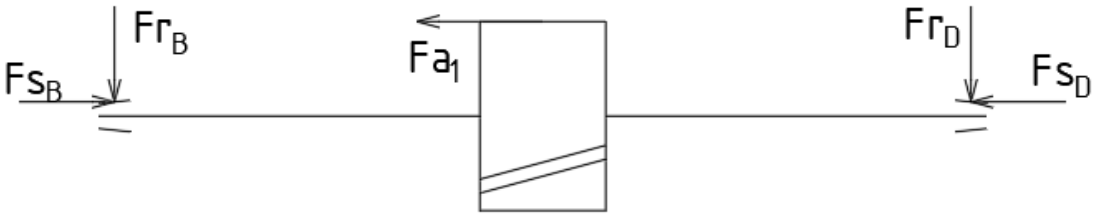
$$\frac{iF_a.10^{-3}}{[C_O]} = \frac{1.615,7.10^{-3}}{23,7} = 0,026$$

Theo bảng 7.2 [3], chọn $e = 0,33, X = 0,45, Y = 1,65$

Theo bảng 7.5 [3], chọn $X_o = 0,5, Y_o = 0,47$

Xác định các thành dọc trục của tải hướng tâm F_{SB} và F_{SD}

$$F_s = e.F_R$$



$$F_{sB} = e.F_{RB} = 0{,}33.2505{,}72 = 826{,}88\ N$$

$$F_{sD} = e.F_{RD} = 0{,}33.1740{,}1 = 574{,}23\ N$$

Xác định tải dọc trục lên ổ đỡ:

$$\sum F_{aB} = F_{sD} + F_{a2}$$

$$\sum F_{aB} = 574{,}23 + 615{,}7 = 1189{,}93\ N > F_{sB} = 826{,}88\ N$$

Do đó $F_{aB} = 1189{,}93$

$$\sum F_{aD} = F_{sB} - F_{a2}$$

$$\sum F_{aD} = 826{,}88 - 615{,}7 = 211{,}18\ N < F_{sD} = 574{,}23\ N$$

Do đó $F_{aD} = F_{sD} = 574{,}23\ N$

Xác định tỉ số

$$\frac{F_{aB}}{VF_{RB}} = \frac{1189{,}93}{1.2505{,}72} = 0{,}47 > e$$

$$\frac{F_{aD}}{VF_{RD}} = \frac{574{,}23}{1.1740{,}1} = 0{,}33 \leq e$$

Xác định tải trọng động tương đương R_E [3]

$$R_E = (XVF_R + YF_a)K_bK_T \text{ khi } \frac{F_a}{VF_r} > e$$

$$R_E = XVF_RK_bK_T \text{ khi } \frac{F_a}{VF_r} \leq e$$

Trong đó:

X – hệ số tải hướng tâm;

V – hệ số chuyển động quay (V = 1 khi vòng trong của ổ bi quay);

F_R – tải hướng tâm của ổ đỡ, N (tổng phản lực tại ổ đỡ);

Y – hệ số tải hướng trục;

F_a – tải hướng trục của ổ đỡ, N;

$K_b = 1$ – hệ số an toàn (bảng 7.6, tài liệu [3]);

$K_T = 1$ – hệ số nhiệt độ (trang 117, tài liệu [3]);

e – hệ số ảnh hưởng của tải hướng trục

Từ tỉ số tính ở trên ta xác định được

$$R_{EB} = (XVF_{RB} + YF_a)K_bK_T$$

$$= (0{,}45.1.2505{,}72 + 1{,}65.1189{,}93).1.1 = 3090{,}95\ \text{N}$$

$$R_{ED} = VF_{RD}K_bK_T = 1.1740{,}1.1.1 = 1740{,}1\ \text{N}$$

Suy ra $R_{EB} > R_{ED}$, ổ B chịu tải lớn nhất

Khả năng mang tải động

$$C_r = R_E \sqrt[m]{60.n.\frac{[L_h]}{a_1 . a_{23} . 10^6}}$$

trong đó

$m = 3$ – chỉ số căn đối với ổ bi.

$[L_h]$ - tuổi thọ của bộ truyền được tính toán dựa trên đồ thị tải trọng, giờ;

$a_1 = 1$ – hệ số tin cậy (bảng 7.7, tài liệu [3]);

$a_{23} = 0{,}7$ – hệ số tính tới ảnh hưởng của chất lượng ổ đỡ và chất lượng vận hành của ổ (trang 119, tài liệu [3]);

n – tốc độ quay của nắp trong ổ đỡ được tính theo trục, vg/phút.

$$C_r = R_{EB} \sqrt[m]{60.n.\frac{[L_h]}{a_1 . a_{23} . 10^6}}$$

$$= 3090{,}95. \sqrt[3]{60.453{,}96.\frac{18000}{1.0{,}7.10^6}} = 27{,}4\ \text{kN} < [C_r] = 30{,}6\ \text{kN}$$

$=>$ Thỏa điều kiện tải trọng động

Xác định tuổi thọ của ổ lăn

$$L_h = a_1 . a_{23} . \frac{10^6}{60n}\left(\frac{[C_r]}{R_{EB}}\right)^m = 1.0{,}7.\frac{10^6}{60.453{,}96}.\left(\frac{30{,}6.10^3}{3090{,}95}\right)^3 = 24935\ \text{giờ}$$

– Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

Khả năng mang tải tĩnh là giá trị lớn hơn trong hai giá trị :

$$C_o = X_o.F_R + Y_o.F_a \le [C_o]$$

$$C_o = F_R \le [C_o]$$

Suy ra

$$C_o = 0{,}5.2505{,}72 + 0{,}47.1189{,}93 = 1812{,}12\ \text{N}$$

$$C_o = 2505{,}72 = 2505{,}72\ \text{N}$$

Như vậy $C_o = 2505{,}72 \le [C_o] = 23{,}7\ \text{kN}$

7.2. Trục II

7.2.1. Thông số đầu vào

- Đường kính ngõng trục: 40 mm
- Số vòng quay: $113{,}09\ \mathrm{vg/ph}$
- Thời gian làm việc: 18000 giờ
- Phản lực tại ổ: Vì trên đầu ra của trục có lắp nối trục vòng đàn hồi nên cần chọn chiều của F_{nt} ngược với chiều đã dùng khi tính lực tức là cùng chiều với F_{t2}. Khi đó phản lực trong mặt yOz:

$$H_y = \frac{F_{nt}.L_{22} + F_{t2}.L_{23}}{L_{21}} = \frac{-2628{,}34.136 + 3442.68}{136} = -907{,}34\ \mathrm{N}$$

$$F_y = H_y + F_{nt} - F_{t2} = -907{,}34 - 2628{,}34 - 3442 = -6977{,}68\ \mathrm{N}$$

Dấu "-" cho thấy phản lực trong mặt yOz ngược với phản lực lúc tính trục

Gối F: $F_{RF} = \sqrt[2]{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt[2]{1225{,}92^{\,2} + 6977{,}68^2} = 7084{,}55\ \mathrm{N}$

Gối H: $F_{RH} = \sqrt[2]{H_x^2 + H_y^2} = \sqrt[2]{66{,}95^2 + 907{,}34^2} = 909{,}8\ \mathrm{N}$

- Lực dọc trục: $F_a = 615{,}7\ \mathrm{N}$

7.2.2. Chọn ổ lăn

- Chọn cấp chính xác ổ lăn:

  Cấp chính xác: 0

  Độ đảo hướng tâm: 20 µm

  Giá thành tương đối: 1

- Chọn loại ổ:

  Ta có: $F_a/F_{RH} = 615{,}7/909{,}8 = 0{,}67 > 0{,}3$, nên ta chọn ổ bi đỡ - chặn GOST với $\alpha = 12°$

- Chọn kích thước ổ

  Chọn sơ bộ ổ bi đỡ chặn cho các gối đỡ B và D theo tiêu chuẩn GOST 520-71

Ký hiệu	d (mm)	D (mm)	B (mm)	[C] (kN)	[C_O](kN)
36208	60	110	22	48,2	40,1

- Tính kiểm nghiệm khả năng tải động ổ

  Đối với ổ đỡ - chặn điểm đặt phản lực giữa dịch đi một đoạn từ mặt phẳng giữa và vị trí của điểm được xác định bởi khoảng cách a, đo được từ mặt đầu của vành ngoài:

$$a = 0{,}5\left(B + \frac{d+D}{2}\mathrm{tg}\alpha\right) = 0{,}5.\left(22 + \frac{60+110}{2}\mathrm{tg}(12)\right) = 20{,}03\ \mathrm{mm}$$

  Xác định lại khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải:

$$L'_{21} = L_{21} - 2\left(a - \frac{B}{2}\right) = 136 - 2\left(20{,}03 - \frac{22}{2}\right) = 117{,}94\ \mathrm{mm}$$

$$L'_{22} = L_{22} + \left(a - \frac{B}{2}\right) = 136 + \left(20{,}03 - \frac{22}{2}\right) = 145{,}03\ \mathrm{mm}$$

$$L'_{23} = \frac{L'_{21}}{2} = \frac{117{,}94}{2} = 58{,}97\ \mathrm{mm}$$

  Xác định lại phản lực tại các gối đỡ

$$H_y = \frac{F_{nt}.L'_{22} + F_{t2}.L'_{23}}{L'_{21}} = \frac{-2628{,}34.145{,}03 + 3442.58{,}97}{117{,}94} = -1511\ N$$

$$F_y = H_y + F_{nt} - F_{t2} = -1511 - 2628{,}34 - 3442 = 7581{,}34\ N$$

$$H_x = \frac{F_{r2}.L'_{23} - M_{a2}}{L'_{21}} = \frac{1292{,}87.58{,}97 - 78809}{117{,}94} = -21{,}77\ N$$

$$F_x = F_{r2} - H_x = 1292{,}87 + 21{,}77 = 1314{,}64\ N$$

Gối B: $F_{RF} = \sqrt[2]{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt[2]{1314{,}64^2 + 7581{,}34^2} = 7694{,}47\ N$

Gối D: $F_{RH} = \sqrt[2]{H_x^2 + H_y^2} = \sqrt[2]{21{,}77^2 + 1511^2} = 1511{,}15\ N$

Tỉ số:

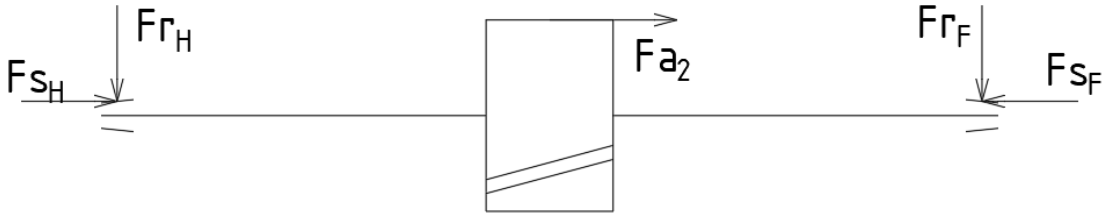
$$\frac{iF_a.10^{-3}}{[C_O]} = \frac{1.615{,}7.10^{-3}}{40{,}1} = 0{,}015$$

Theo bảng 7.2 [3], chọn $e = 0{,}302, X = 0{,}45, Y = 1{,}79$

Theo bảng 7.5 [3], chọn $X_o = 0{,}5, Y_o = 0{,}47$

Xác định các thành dọc trục của tải hướng tâm F_{SB} và F_{SD}

$$F_s = e.F_R$$



$$F_{sF} = e.F_{RF} = 0{,}302.7694{,}47 = 2323{,}73\ N$$

$$F_{sH} = e.F_{RH} = 0{,}302.1511{,}15 = 456{,}36\ N$$

Xác định tải dọc trục lên ổ đỡ:

$$\sum F_{aF} = F_{sH} + F_{a2}$$

$$\sum F_{aF} = 456{,}36 + 615{,}7 = 1072{,}06\ N < F_{sF} = 2323{,}73\ N$$

Do đó $F_{aB} = 2323{,}73\ N$

$$\sum F_{aH} = F_{sF} - F_{a2}$$

$$\sum F_{aH} = 2323{,}73 - 615{,}7 = 1708{,}03\ N > F_{sH} = 456{,}36\ N$$

Do đó $F_{aH} = F_{sH} = 1708{,}03\ N$

Xác định tỉ số

$$\frac{F_{aF}}{VF_{RF}} = \frac{2323,73}{1.7694,47} = 0,302 \leq e$$

$$\frac{F_{aH}}{VF_{RH}} = \frac{1708,03}{1.1511,15} = 1,13 > e$$

Xác định tải trọng động tương đương R_E

$$R_E = (XVF_R + YF_a)K_bK_T \text{ khi } \frac{F_a}{VF_r} > e$$

$$R_E = XVF_RK_bK_T \text{ khi } \frac{F_a}{VF_r} \leq e$$

Trong đó

X – hệ số tải hướng tâm;

V – hệ số chuyển động quay (V = 1 khi vòng trong của ổ bi quay);

F_R – tải hướng tâm của ổ đỡ, N (tổng phản lực tại ổ đỡ);

Y – hệ số tải hướng trục;

F_a – tải hướng trục của ổ đỡ, N;

$K_b = 1$ – hệ số an toàn (bảng 7.6, tài liệu [3]);

$K_T = 1$ – hệ số nhiệt độ (trang 117, tài liệu [3]);

e – hệ số ảnh hưởng của tải hướng trục

Từ tỉ số tính ở trên ta xác định được

$$R_{EF} = VF_{RF}K_bK_T = 1.7694,47.1.1 = 7694,47 \text{ N}$$

$$R_{EH} = (XVF_{RH} + YF_a)K_bK_T$$

$$R_{EH} = (0,45.1.1511,15 + 1,79.1708,03).1.1 = 3737,39 \text{ N}$$

Suy ra $R_{EF} > R_{EH}$, ổ B chịu tải lớn nhất

Khả năng mang tải động

$$C_r = R_E \sqrt[m]{60.n.\frac{[L_h]}{a_1 . a_{23} . 10^6}}$$

trong đó

$m = 3$ – chỉ số căn đối với ổ bi.

$[L_h]$ - tuổi thọ của bộ truyền được tính toán dựa trên đồ thị tải trọng, giờ;

$a_1 = 1$ – hệ số tin cậy (bảng 7.7, tài liệu [3]);

$a_{23} = 0,7$ – hệ số tính tới ảnh hưởng của chất lượng ổ đỡ và chất lượng vận hành của ổ (trang 119, tài liệu [3]);

n – tốc độ quay của nắp trong ổ đỡ được tính theo trục, vg/phút.

$$C_r = R_{EF} \sqrt[m]{60.n.\frac{[L_h]}{a_1 . a_{23} . 10^6}}$$

$$= 7694{,}47. \sqrt[3]{60.113{,}49.\frac{18000}{1.0{,}7.10^6}} = 43\ \text{kN} < [C_r] = 48{,}2\ \text{kN}$$

$\Rightarrow$ Thỏa điều kiện tải trọng động

Xác định tuổi thọ của ổ lăn

$$L_h = a_1 . a_{23} . \frac{10^6}{60n}\left(\frac{[C_r]}{R_{EB}}\right)^m = 1.0{,}7.\frac{10^6}{60.113{,}49}.\left(\frac{48{,}2.10^3}{7694{,}47}\right)^3 = 25269\ \text{giờ}$$

- Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

Khả năng mang tải tĩnh là giá trị lớn hơn trong hai giá trị :

$$C_o = X_o.F_R + Y_o.F_a \le [C_o]$$

$$C_o = F_R \le [C_o]$$

Suy ra

$$C_o = 0{,}5.7694{,}47 + 0{,}47.2323{,}73 = 4939{,}38\ \text{N}$$

$$C_o = 7694{,}47 = 7694{,}47\ \text{N}$$

Như vậy $C_o = 7694{,}47\ \text{N} \le [C_o] = 40{,}1\ \text{kN}$

VIII. Tính toán vỏ hộp, các chi tiết phụ

8.1. Thân vỏ hộp

Vỏ hộp giảm tốc dùng để sắp xếp và định vị các chi tiết trong bộ truyền, bảo vệ các chi tiết này khỏi bị bụi bẩn, và hình thành hệ thống bôi trơn.

Kích thước của vỏ được xác định bởi số lượng và kích thước các chi tiết được đặt trong chúng và vị trí tương đối của chúng.

Đối với hầu hết hộp giảm tốc, vỏ hộp được làm rời bao gồm phần thân bệ và nắp. Mặt phẳng phân cách giữa 2 phần sẽ đi qua đường tâm của các trục.

Phương pháp gia công vỏ hộp giảm tốc phổ biến nhất là phương pháp đúc từ gang xám GX15-32.

- Tính toán bề dày của phần thân bệ δ và nắp δ_1của hộp giảm tốc qua công thức (trang 289, tài liệu [3])

$$\delta = 1{,}3\sqrt[4]{T_{II}} = 1{,}3\sqrt[4]{440{,}578} = 5{,}95 \le 8\ \text{mm}$$

Lấy $\delta = \delta_1 = 8\ \text{mm}$

Trong đó:

T_{II} – Moment truyền qua trục bị dẫn, N.m

- Tính toán gân tăng cứng

Chiều dày: $e = (0{,}8 \div 1)\delta = 6{,}4 \div 8$, lấy $e = 8\ \text{mm}$

Chiều cao: $h = 37\ mm$

- Tính toán đường kính các bu-lông liên kết các mặt bích trong hộp giảm tốc (bảng 12.7.3, tài liệu [3])

  Đế: $d_1 = 2\delta = 16\ mm, k = 40\ mm, c = 22\ mm$

  Liên kết gối ổ lăn: $d_2 = 1{,}5\delta = 12\ mm, k = 32\ mm, c = 17\ mm$

  Liên kết nắp với thân hộp giảm tốc: $d_3 = \delta = 8\ mm, k = 24\ mm, c = 13\ mm$

  Nắp cửa quan sát: $d_5 = 6\ mm$

- Tính toán số lượng bulông nền:

$$Z = \frac{L_h + B_h}{200 \div 300} = \frac{387 + 207}{200} = 2{,}97 \geq 4, \text{lấy } Z = 4$$

- Tính toán bề rộng và bề dày mặt bích của hộp giảm tốc

  Mặt bích đáy: $S_1 = \delta + k + 5 = 8 + 40 + 5 = 53\ mm$

  $\delta_{\varphi 1} = 2{,}3\delta = 2{,}3.8 \approx 20\ mm$

  Mặt bích liên kết gối ổ lăn: $S_2 = \delta + k + 5 = 8 + 32 + 5 = 45\ mm$

  Mặt bích liên kết nắp và thân bệ hộp: $S_3 = \delta + k = 8 + 24 = 32\ mm$

  $\delta_{\varphi 2} = 1{,}5\delta = 1{,}5.8 \approx 12\ mm$

  $\delta_{\varphi 3} = 1{,}35\delta = 1{,}35.8 \approx 11\ mm$

- Chọn nắp ổ:

  Trục I:

  Đường kính vòng ngoài ổ lăn $D = 80\ mm$,
  Chọn nắp có chiều dày $h_1 = 10\ mm$, đường kính ngoài $D_3 = 125\ mm$,
  đường kính tâm lỗ vít $D_2 = 100\ mm$, $d_4 = M8, z = 6$

  Trục II:

  Đường kính vòng ngoài ổ lăn $D = 110\ mm$,
  Chọn nắp có chiều dày $h_1 = 12\ mm$, đường kính ngoài $D_3 = 160\ mm$,
  đường kính tâm lỗ vít $D_2 = 130\ mm$, $d_4 = M10, z = 6$

- Tính toán kích thước gối trục

  Trục I:

  Đường kính ngoài và tâm lỗ vít: $D_3 = 125\ mm$, $D_2 = 100\ mm$

  Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ: $K_2 = \delta + k = 8 + 32 = 40\ mm$

  Tâm lỗ bulông cạnh ổ: $c = 17\ mm$ (không kể chiều dày thành hộp),

  $C = D_3/2 = 125/2 = 62{,}5\ mm$

  Chiều cao: $h = 80\ mm$

  Trục II:

  Đường kính ngoài và tâm lỗ vít: $D_3 = 160\ mm$, $D_2 = 130\ mm$

  Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ: $K_2 = \delta + k = 8 + 32 = 40\ mm$

Tâm lỗ bulông cạnh ổ: $c = 17$ mm (không kể chiều dày thành hộp),

$C = 88{,}75$ mm

Chiều cao: $h = 80$ mm

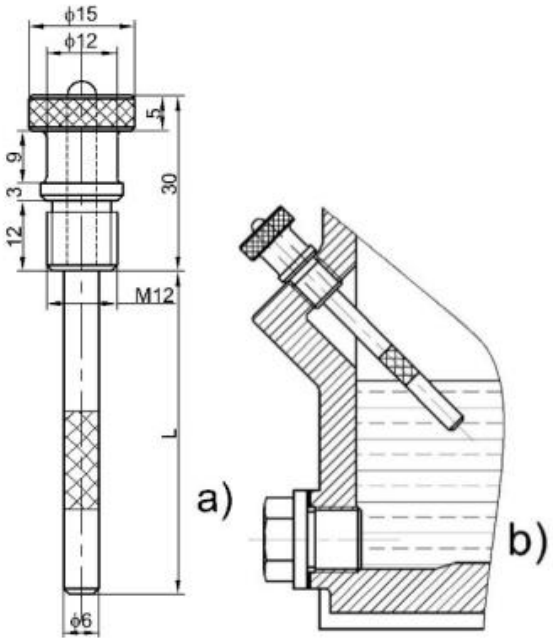
- Khe hở giữa các chi tiết

  Giữa bánh răng với thành trong hộp: $\Delta = 10$ mm

  Giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp: $\Delta = 40$ mm

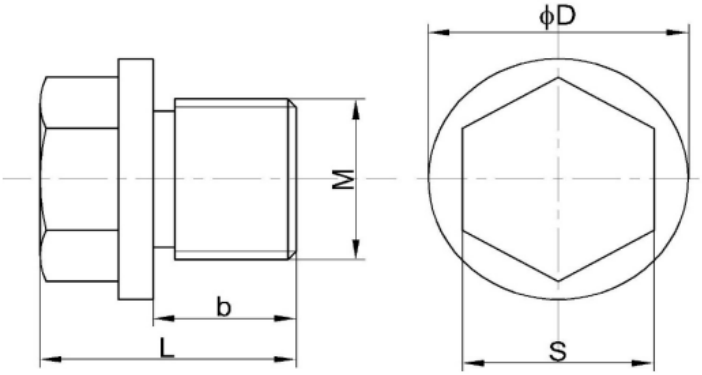
8.2. Que thăm dầu

- Để kiểm tra mức dầu trong hộp ta dùng que thăm dầu có kích thước và cách bố trí như hình, chiều dài L được gia công để phù hợp với mức dầu trong hộp.



8.3. Nút tháo dầu

- Sau một thời gian làm việc, dầu bôi trơn chứa trong hộp bị bẩn, biến chất,… nên phải thay dầu mới. Để loại bỏ dầu cũ, thì dưới đáy hộp cần cần phải có nút tháo dầu.

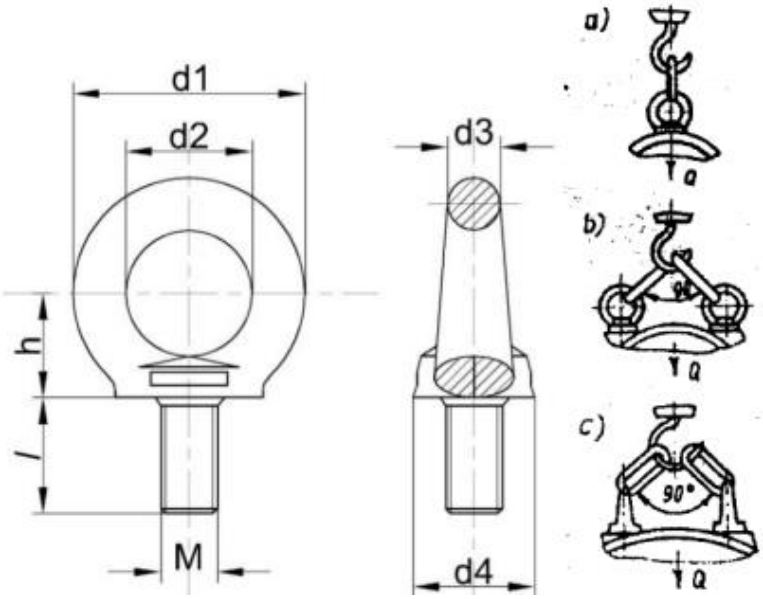


- Kích thước nút tháo dầu như sau:

M	b	L	D	S
M20	15	28	30	22

8.4. Bulông vòng hoặc vòng móc

- Để nâng và vận chuyển hộp giảm tốc (khi gia công, khi lắp ghép, v.v.) trên nắp và thân thường lắp thêm bulông vòng, vòng móc hoặc móc treo liền hộp. Kích thước bulông vòng được chọn theo trọng lượng hộp giảm tốc, còn trọng lượng Q (kg) của hộp được xác định gần đúng theo khoảng cách trục.
- Khảng cách trục $a_w = 160$ mm, lấy khối lượng $Q \approx 90$ kg
- Chọn bulông vòng M8 theo bảng 18-3a tài liệu [1] với khối lượng $Q \approx 90$ kg



Kích thước bulông vòng:

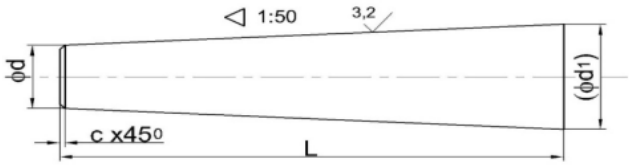
M	d_1	d_2	d_3	d_4	h	$l \geq$
M8	36	20	8	20	18	18

8.5. Chốt định vị

- Chốt định vị cần thiết khi khoan lỗ tại chỗ gối ổ lăn trong phần nắp và thân đế của hộp giảm tốc. Trong mặt phẳng phân cách của hộp giảm tốc sẽ lắp 2 chốt định vị ở khoảng cách xa nhất có thể.
- Đường kính của chốt được xác định qua công thức

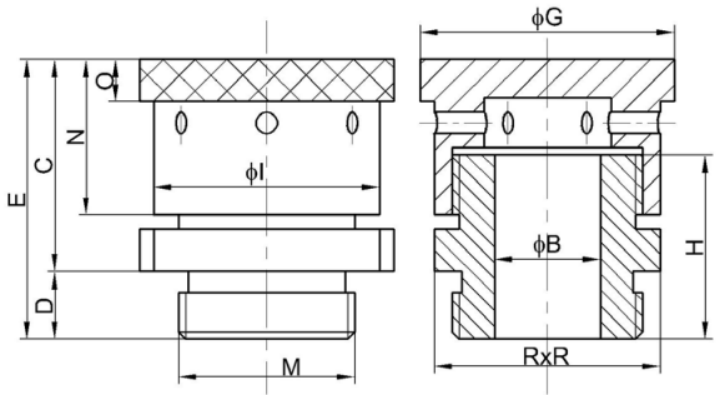
$$d = (0{,}7 \div 0{,}8)d_3 = (0{,}7 \div 0{,}8).8 = 5{,}6 \div 6{,}4, \text{ chọn } d = 6 \text{ mm}$$

- Chiều dài $L = 35$ mm



8.6. Nút thông hơi

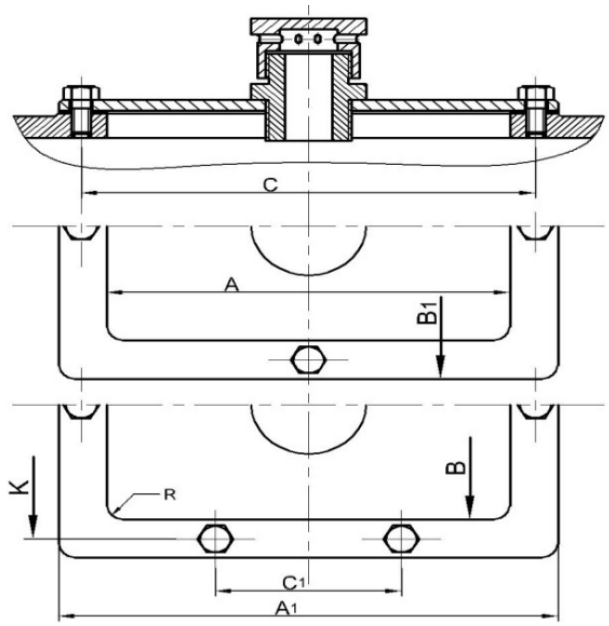
- Khi làm việc, nhiệt độ trong hộp tăng lên. Để giảm áp suất và điều hòa không khí bên trong và bên ngoài hộp, người ta dùng nút thông hơi. Nút thông hơi thường được lắp trên nắp cửa thăm.



M	B	C	D	E	G	H	I	N	O	R
M27x2	15	30	15	45	36	32	32	22	6	36

8.7. Nắp cửa thăm

- Trên đỉnh hộp có làm cửa thăm để kiểm tra, quan sát các chi tiết máy trong hộp khi lắp ghép và để đổ dầu vào hộp. Cửa thăm được đậy bằng nắp, trên nắp có lắp thêm nút thông hơi.

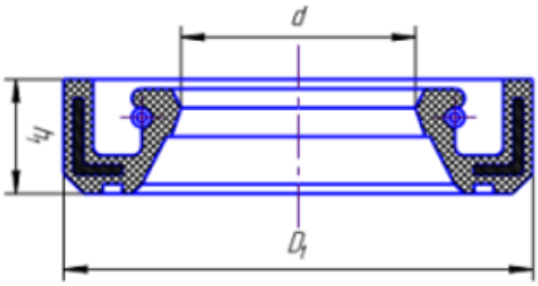


A	B	A1	B1	C	K	R	Vít	Số lượng
100	75	150	100	125	87	12	M6x20	4

8.8. Các chi tiết phụ khác

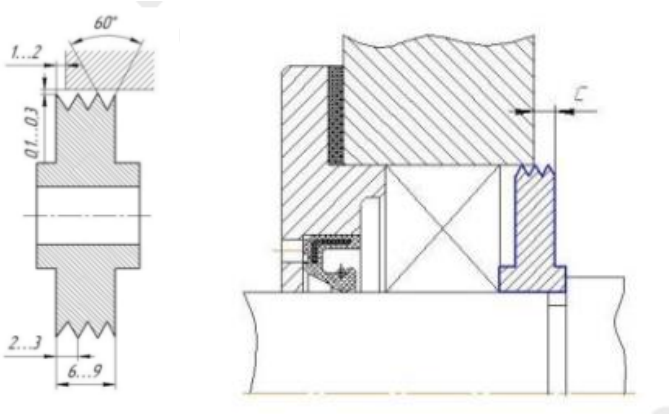
- Vòng bít:

Là loại vòng bằng da, cao su hoặc chất dẻo. Loại có vỏ và không có vỏ. Do có vòng lò xo nên vòng bít luôn luôn tì sát vào trục, vì vậy thường dùng khi vận tốc trượt lớn. Vòng bít có thể làm việc khi nhiệt độ dao động lớn từ 35° đến 90°C và độ đảo cho phép của bể mặt trục không vượt quá 0,05mm.



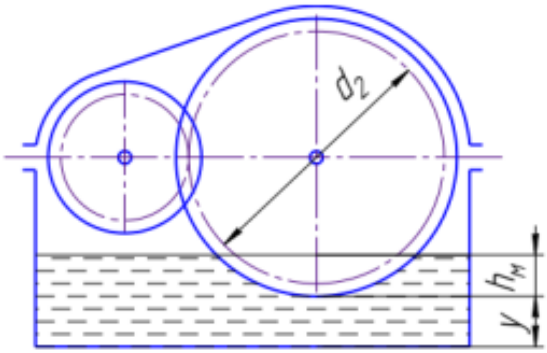
– Vòng chắn dầu

Trong trường hợp này để phân tách vùng ổ đỡ khỏi hệ thống bôi trơn chung, chúng ta sủ dụng các vòng chặn dầu, quay cùng với trục; các vòng này sẽ có từ 2 đến 4 kênh.



8.9. Bôi trơn

– Bôi trơn hộp giảm tốc



Để giảm mất mát công suất vì ma sát, giảm mài mòn răng, đảm bảo thoát nhiệt tốt và đề phòng các tiết máy bị rỉ sét, ta cần phải bôi trơn liên tục các bộ truyền trong hộp giảm tốc.

Khi vận tốc nhỏ (0,8 - l,5 m/s), lấy chiều sâu ngâm dầu bằng 1/6 bán kính bánh răng cấp nhanh, còn bánh răng cấp chậm khoảng 1/4 bán kính. Lượng dầu bôi trơn thường vào khoảng (0,4÷0,8) lít cho 1 KW công suất truyền

Bậc ngập dầu cho phép của bánh răng hộp giảm tốc răng trụ trong bể dầu:

$$10\ \text{mm} \leq \text{h} \leq \frac{\text{R}_{\text{a2}}}{4}\ \text{mm}$$

$$10\ \text{mm} \leq \text{h} \leq 32\ \text{mm}$$

Nguyên lý lựa chọn loại dầu như sau: vận tốc vòng của bánh răng càng lớn, thì độ nhớt của dầu càng phải nhỏ. Độ nhớt cần thiết của dầu được xác định phụ thuộc vào ứng suất tiếp xúc và vận tốc vòng của bánh răng

Vận tốc vòng:

$$v = \frac{\pi d_{a2} n_2}{6.10^4} = \frac{\pi . 262.113,09}{6.10^4} = 1,55 \text{ m/s}$$

Với bánh răng làm bằng thép C45, vận tốc vòng v=1,55 m/s và σb = 470÷1000 MPa. (Theo bảng 18-11, tài liệu [1]), chọn độ nhớt của dầu ở 50°(100°C) để bôi trơn bánh răng là 186(11) 16(2) . Theo bảng 18-13, tài liệu [1], chọn dầu máy bay MK-22 với độ nhớt Centistoc là 192>186 (ở 50°) và độ nhớt Centistoc là 22>16, độ nhớt Engle ≥ 3,19 (ở 100°C).

- Bôi trơn ổ lăn

Khi ổ được bôi trơn đúng kỹ thuật, nó sẽ không bị mài mòn bởi vì chất bôi trơn sẽ giúp tránh không để các chi tiết kim loại tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc với nhau. Ma sát trong ổ sẽ giảm, khả năng chống mòn của ổ sẽ tăng lên, khả năng thoát nhiệt tốt hơn, bảo vệ bề mặt không bị han gỉ, đồng thời giảm được tiếng ồn.

Với nhiệt độ làm việc <100°, ta chọn mỡ bôi trơn có ký hiệu LGMT2 thích hợp cho các loại ổ cỡ trung và nhỏ có tính chịu nước tốt và chống gỉ cao:

Lượng mỡ bôi trơn cho ổ trên trục 1 với bề rộng ổ B=18 mm, đường kính vòng ngoài D=80 mm là: G=0,005DB=7,2g

Lượng mỡ bôi trơn cho ổ trên trục 2 với bề rộng ổ B=22 mm, đường kính vòng ngoài D=110 mm là: G=0,005DB=12,1g

IX. Bảng dung sai và lắp ghép

Vị trí	Kích thước (mm)	Kiểu lắp	ES (μm)	EI (μm)	es (μm)	ei (μm)
Trục dẫn						
Bánh đai	$\phi 28$	H7/k6	+21	0	+15	+2
Vòng trong ổ lăn	$\phi 40$	k6	_	_	+18	+2
Vòng ngoài ổ lăn	$\phi 80$	H7	+30	0	_	_
Nắp ổ	$\phi 80$	H7/f8	+30	0	-30	-76
Trục bị dẫn						
Nối trục	$\phi 45$	H7/k6	+25	0	+18	+2
Bánh răng bị dẫn	$\phi 65$	H7/k6	+30	0	+21	+2
Vòng trong ổ lăn	$\phi 60$	k6	_	_	+21	+2
Vòng ngoài ổ lăn	$\phi 110$	H7	+35	0	_	_
Nắp ổ	$\phi 110$	H7/f8	+35	0	-36	-90

Tài liệu tham khảo

[1] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí – tập 1,2 NXB Giáo dục, 2006.

[2] Hồ Lê Viên, Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo – Tập 2, NXB KHKT, 2003.

[3] Dunaev P.F. Thiết kế cụm và chi tiết máy, Tài liệu học tập dành cho sinh viên thuộc khối kỹ thuật Moscow, Trung tâm xuất bản "Akademia", 2003. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для студ. техн. спец. вузов./ П.Ф.Дунаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

[4] Trần Thiên Phúc, Thiết kế chi tiết máy công dụng chung, Nhà xuất bản ĐHQG, 2011.